PiCareer

PERSONAL AGENT

0.1.15

PRODUCT BASELINE

PRODUCT MANUAL & TECHNICAL ARCHITECTURE

产品说明书

与技术架构

以公开说明、架构文档与经核实的故障案例为基础，面向使用者、支持人员与技术读者建立的第一批 PiCareer 知识材料。

用户使用指南 | 技术栈详解 | 故障案例库 | 支持排障手册

PiCareer Support • 知识材料 第 1 版

独立支持项目的基础资料，不是 PiCareer 官方出版物

2026 年 11 月

适用产品版本 0.1.15 · Windows 10/11 x64

DOCUMENT CONTROL

文档说明

00

这份材料回答三个问题：PiCareer 是什么、怎么用；它是怎样被构建出来的；当它不按预期工作时，支持人员如何依据证据判断和处理。文档同时服务于产品使用者、支持人员和准备接手该项目的技术读者。

文档信息

文档名称	PiCareer 产品说明书与技术架构（知识材料 第 1 版）
产品基线	PiCareer 0.1.15，Windows 10/11 x64；本地单用户、本地存储
读者对象	产品用户、支持人员、Agent 知识库维护者、技术评审与后续开发者
资料范围	项目 README、架构说明、各版本验收记录、随包内容清单、可复核源代码，以及隔离数据目录中的界面与故障复现
编制日期	2026-11-09；第 1 版，已完成结构、事实与版式复核，未替代项目正式验收

证据等级

本文不把"文档里写过"与"本次实际验证过"混为一谈。正文中的判断按以下三级标注；未标注的叙述通常来自项目公开说明与源代码的交叉核对。

A 级 · 本次复现或源码核对
隔离运行、截图或读取实现后确认；仍需注意版本与环境差异。

B 级 · 项目验收记录
对应版本文档与 evidence 有明确记录；本次未逐项重跑。

C 级 · 产品说明与设计约定
解释"应该怎样"，不单独证明某个环境中的实际结果。

边界与声明

> **非官方资料。**本文由 PiCareer Support 项目独立编制，不是 PiCareer 官方文档，也不代表产品团队的承诺。产品功能、界面和限制以对应版本的公开说明与实际运行结果为准；当本文与产品发生冲突时，应先核对版本，再以可复现的证据修正本文。

文中的界面截图来自 **隔离的测试数据目录**，不包含真实账号、个人简历、聊天记录或密钥。故障案例只保留可公开的诊断信息，不记录授权码、令牌、完整回调地址或代理地址。涉及第三方页面、题库与平台的内容，其权利归各自权利人所有。本文不提供远程执行修复命令的服务承诺；涉及本机命令、文件写入、凭据和第三方账号的操作，应由用户在知情的前提下自行确认。

CONTENTS

目录

PART I · 产品使用说明书

01 产品概览 5
02 安装、启动与首次配置 7
03 模型与搜索配置 8
04 工作台 10
05 通用 Agent 11
06 简历优化 12
07 企业岗位 14
08 模拟面试、Hot100 与知识背诵 16
09 数据、备份与恢复 17
10 安全、隐私与常见问题 18

PART II · 技术栈与架构

11 技术栈总览 21
12 总体架构与进程模型 22
13 Electron 桌面层与安全边界 23
14 核心服务层与数据模型 24
15 Pi SDK 与 Agent 运行时 26
16 网络、搜索与公开网页 27
17 岗位核验与简历材料管线 28
18 构建、测试与发布 29

PART III · 故障案例与支持手册

21 案例整理方法与分类 31
22 授权与启动案例 32
23 聊天、删除与数据案例 33
24 岗位与资讯案例 34
25 简历与学习案例 35
26 支持 playbook 与案例索引 36

APPENDIX · 附录与核查记录

A 版本时间线 37
B 术语表 38
C 资料与代码清单 38
D 本次核查记录 39
E 真实模型验收记录 40
F 知识库切分与导入包 43

01

PART ONE • PRODUCT MANUAL

产品使用说明书

从安装、模型配置到六个工作模块的日常使用。每一节都说明“在哪里做、会发生什么、边界在哪里”，并使用隔离数据目录中的真实界面作为图示。

01 产品概览

02 安装、启动与首次配置

03 模型与搜索配置

04 工作台

05 通用 Agent

06 简历优化

07 企业岗位

08 模拟面试、Hot100 与知识背诵

09 数据、备份与恢复

10 安全、隐私与常见问题

OVERVIEW • WHAT PICAREER IS

产品概览 01

PiCareer 是一个运行在 Windows 桌面上的个人求职工作台，也是一个可以操作本机文件的通用 Agent。它把"找岗位、改简历、练面试、刷算法、背八股、查资料"放进同一个本地应用，并把模型、搜索和文件操作统一到一套可见、可停止、可追溯的交互里。

1.1 它解决什么问题

求职过程通常分散在招聘网站、文档编辑器、题库、聊天窗口和浏览器标签页之间。信息重复填写、材料反复复制、面试准备缺少反馈、刷题记录散落，是常见的摩擦点。PiCareer 的选择不是再做一个招聘网站，而是把个人电脑上的"求职工作区"组织成一个应用：

- **把资料留在本地。**设置、聊天、简历草稿、岗位收藏、刷题记录和学习计划保存在本机 SQLite 与文件目录中；除用户明确发送的内容外，不自动上传个人材料。
- **把模型当作可替换的能力。**既可以用自定义 OpenAI / Anthropic 兼容接口，也可以走 Pi 提供的订阅授权；业务状态由本地服务维护，不由模型文本决定。
- **把"证据"放在结论旁边。**岗位匹配展示原文引用，简历生成要求逐字引用与已确认事实，面试明确区分"公开资料"和"模拟问题"。
- **把失败说清楚。**未配置模型、网页要求验证、材料超限、后台退出，都应显示可理解的原因，而不是伪造成功结果。

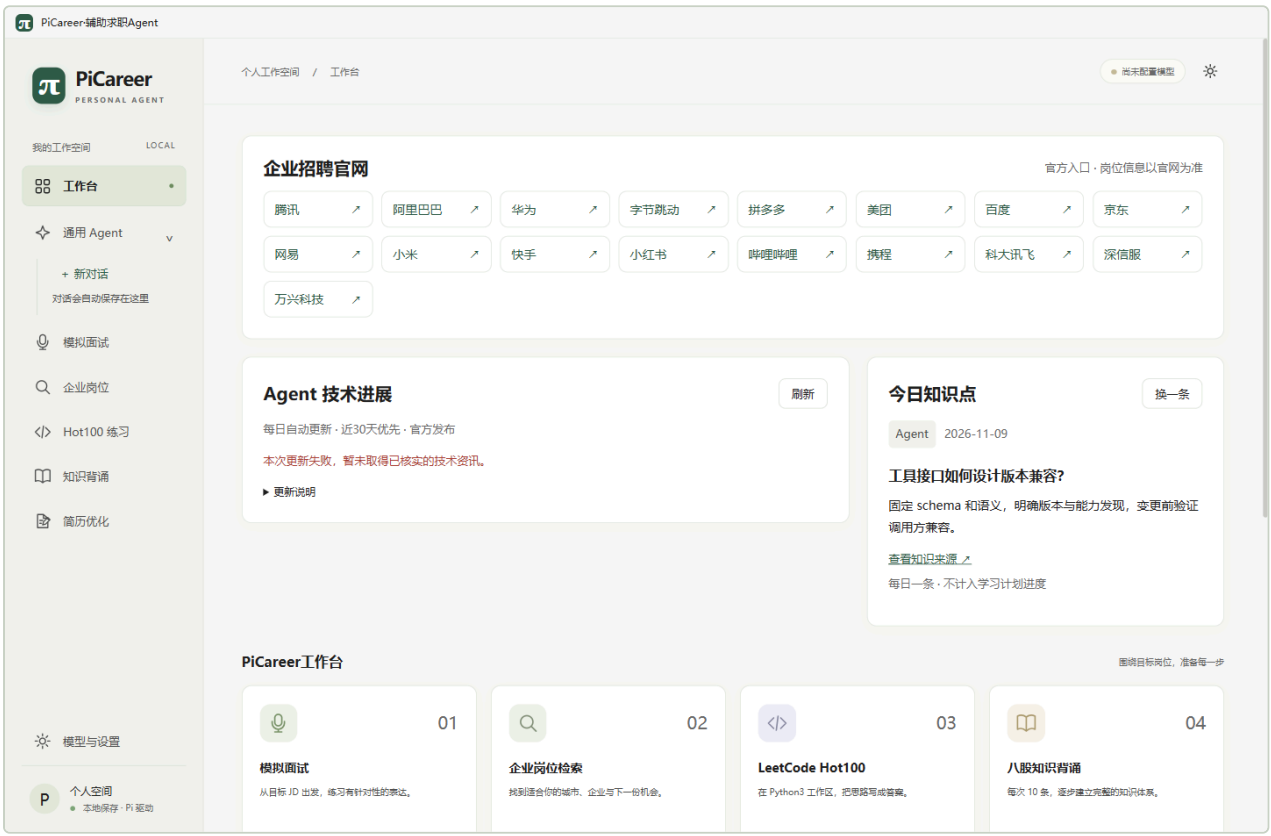


图 1-1 工作台：招聘官网、Agent 技术进展、今日知识点与五个功能卡。截图来自隔离测试数据目录，未配置模型时的真实状态。

1.2 六个工作模块

模块	主要输入	产出	关键边界
工作台	无需输入；读取本地缓存与公开资讯	招聘官网入口、每日技术进展、今日知识点、最近对话与学习进度	资讯每日最多自动尝试一次；失败保留缓存
通用 Agent	自然语言问题；可选工作目录	带工具调用的回答、文件操作、命令执行、Skills 调用	本机工具需选择目录；写入与命令需审批；不是操作系统沙箱
简历优化	岗位 JD、经历概述、项目 / 论文 / 专利材料	2～4 条精炼经历、事实引用、可复制文稿、版本记录	0.1.15 仅开放项目经历优化；完整简历入口显示开发中
企业岗位	城市、企业、岗位；或手动录入表单	严格匹配、相关备选、官网入口、匹配证据、收藏与 JD	职位有效性以原站为准；不保证每组都有结果
模拟面试	企业、岗位、JD 文本或公开链接	8 道主问题、每题最多 2 次追问、面试报告	问题是模拟，不冒充企业真题；评分不是录用判断
Hot100 / 知识背诵	算法练习代码；目标岗位 JD	官网提交记录、错题视图；210 条知识库的分批计划与测验	Hot100 不在本地判题；知识条目带来源与版本

1.3 版本与运行边界

维度	当前事实
产品版本	0.1.15（2026-10-14 发布记录），本文所有界面与行为以该版本为准
操作系统	Windows 10/11 x64；发行包自带 Electron 与 Pi SDK，不要求用户安装 Node 或 Python
使用模式	单用户、本地存储、单实例；同一时间只允许一个 PiCareer 进程持有窗口
网络	界面本身禁止远端加载；联网只发生在后台服务与主进程的独立网络会话中，遵循 Windows 系统代理
数据位置	`%APPDATA%\PiCareer`；包含 SQLite、Pi 会话、简历材料缓存、Agent 工作区与模型缓存
凭据	API Key 与 OAuth 令牌经 Windows `safeStorage` 加密后写入 SQLite；前端只拿到“是否存在”
签名	发行包尚未购买代码签名证书，属于未签名的个人测试发行版

1.4 五分钟上手

1. **启动应用。**安装版从桌面快捷方式启动；便携版解压后双击 `PiCareer.exe`，不要在压缩包内直接运行。
2. **配置模型。**打开「模型与设置」，选择自定义 API 或订阅授权；自定义接口填写服务地址、模型 ID、协议和 Key，先「测试连接」。
3. **确认搜索能力。**不填 Tavily Key 也可以使用 Bing / DuckDuckGo 公开搜索与网页正文读取；Tavily 只是可选的优先通道。
4. **从一个真实任务开始。**建议先手动录入一个目标岗位，再用「匹配知识点」生成计划；或者在「简历优化」里用一段真实经历生成 2～4 条描述。

> **它不是“自动投递机”**
>
> 0.1.15 不包含自动投递、招聘账号登录、云同步、语音面试或完整简历导出。Hot100 的代码在力扣官网运行与提交，应用只负责题意、编辑、复制和记录。把这些能力想象成“已经存在”，是支持沟通中最常见的预期偏差之一。

INSTALL • FIRST RUN • DATA LOCATION

安装、启动与首次配置 02

PiCareer 的安装包已经包含 Electron 运行时与本地 Pi SDK，不需要用户另外安装 Node、Python 或数据库。真正需要在首次启动时完成的，是模型与搜索的配置，以及对本地数据位置的了解。

2.1 三种启动方式

方式	操作	适合场景	注意
安装版	运行 `PiCareer-0.1.15-x64.exe`，按向导安装；安装器会创建桌面快捷方式	长期使用；希望升级与卸载由安装器管理	未签名，Windows 可能显示 SmartScreen 提示
便携版	解压 `PiCareer-0.1.15-x64.zip` 到普通文件夹，双击 `PiCareer.exe`	不想安装；在多台机器间携带	不要在 ZIP 内直接双击；解压后再运行
源码启动	在源码目录双击 `启动 PiCareer.cmd`，它打开 `release/win-unpacked/PiCareer.exe`	开发与验收	需要同级 `pi-main` 与已准备的工作区

2.2 第一次启动发生了什么

主进程先做单实例检查，确定 `%APPDATA%\PiCareer`，在数据库存在时复制一份 `.backup`，再启动 utilityProcess 加载 Pi 运行时与业务服务，最后打开本地界面。如果配置了模型，后台会初始化 ModelRuntime；如果当天尚未尝试更新资讯，工作台会启动一次受限的公开网页检索。资讯失败不会阻止启动，也不会伪造新闻。

2.3 数据目录

路径	内容	备份注意
`picareer.sqlite`	设置、聊天、岗位收藏、面试、学习计划、刷题记录、简历草稿与仪表盘缓存	关闭应用后复制
`picareer.sqlite.backup`	启动时自动生成的上一份数据库副本	可恢复数据库，但不是完整备份
`sessions/`	Pi 会话的 JSONL 记录，支持继续旧对话	与数据库一起复制
`resume-materials/<草稿ID>/`	导入后的材料副本与图片副本	与数据库一起复制；原文件不动
`agent/`	Pi 配置、Skills 与本地 `rg.exe`	可复制；Skills 可单独保留
`model-cache.json`	模型目录缓存	可删除后重建

2.4 升级、覆盖安装与卸载

0.1.2 至 0.1.15 的覆盖安装记录都强调同一件事：**安装前后用户数据库的 SHA-256 保持一致。**安装器不会主动改写业务数据；升级后的首次启动会重新打开同一个数据库，并在需要时生成新的 `.backup`。

- **升级前：**关闭应用，复制整个 `%APPDATA%\PiCareer` 到备份位置。仅复制 EXE 不构成数据备份。
- **升级后：**先确认版本号、模型是否仍可用、聊天与学习记录是否还在；不要急着删除旧备份。
- **卸载：**安装器默认保留用户数据；若希望彻底清除，需要另外手动删除数据目录。
- **降级：**如果数据库 `user_version` 高于当前应用支持的版本，应用会拒绝打开。不要用旧版本强行读取新数据库；应恢复匹配版本的备份。

2.5 启动异常速查

现象	优先检查	处理方向
双击后进程立即退出，无窗口	是否在设置了 `ELECTRON_RUN_AS_NODE=1` 的终端 / IDE 中启动	清除该环境变量，改用桌面快捷方式；详见案例 C12
提示“后台进程已退出（1）”	数据目录是否被更高版本写过；数据库是否损坏；磁盘是否可写	恢复 `.backup` 或匹配版本；详见案例 C13
窗口打开但一直显示“加载本地记录与 Pi 运行时…”	后台是否崩溃、杀毒软件是否拦截、数据目录权限	查看是否有错误提示；重启应用；保留数据目录
已有窗口，但双击又启动一个	单实例机制会唤醒原窗口	这是预期行为；检查窗口是否被最小化

MODELS • OAUTH • SEARCH

模型与搜索配置 03

PiCareer 的所有生成能力都依赖一个已配置的模型；搜索能力则分为“可选 Tavily”和“免密钥公开搜索”两条路径。两者都不是安装即用，需要用户明确选择并确认。

3.1 两种模型接入方式

自定义兼容 API

填写服务地址、准确的模型 ID、接口协议和 API Key。支持 OpenAI Chat Completions 、 OpenAI Responses 、 Anthropic Messages 三类兼容接口。默认地址只是占位，不附带账户或额度。

Pi 订阅授权

使用 Pi 提供的 OAuth 流程连接 Anthropic 、 GitHub Copilot、OpenAI Codex 等供应商。可用模型与额度取决于对应账户；授权成功不等于模型调用一定成功。

3.2 自定义 API 的四个字段

字段	填写要求	常见错误
服务地址	必须是 `http(s)` 地址；通常以 `/v1` 结尾，但以供应商文档为准	把网页控制台地址当 API 地址；末尾多了 `/chat/completions`
接口协议	Chat Completions、Responses 或 Anthropic Messages，必须与服务端真实协议一致	协议选错导致 404、400 或返回结构解析失败
模型名称	供应商实际接受的模型 ID，不是展示名	大小写、版本后缀或路由别名不匹配
API Key	只写入本机加密存储；留空表示保留已保存的 Key	把 Key 填进聊天内容；在公开截图中暴露 Key

保存后应用会重新注册自定义 provider。默认按 64k 上下文、8k 最大输出描述该模型；这只是兼容默认值，不代表服务真实容量。因此自定义模型的 Context 百分比通常显示“暂不可用”，而不是编造一个数字。

3.3 订阅授权：浏览器与设备码

1. **点击「连接」。**应用立即弹出独立授权窗口，并通过 Electron 主进程打开系统默认浏览器；每次尝试只自动打开一次。
2. **在浏览器完成账号选择与授权。**回调页显示“已收到授权结果”，但最终结果要在 PiCareer 中查看。
3. **回到应用等待阶段完成。**弹窗会分别显示交换令牌、验证令牌、保存凭据、刷新模型列表四个阶段。
4. **选择模型并测试。**显示“已授权”后，选择该供应商的模型、保存并点击「测试连接」。授权成功与模型调用成功是两个状态。

OpenAI Codex 还可以切换设备码登录；如果浏览器回调无法回到本机，可展开备用区域粘贴本次完整回调地址。本地回调端口默认是 `1455`；端口被占用时应用会给出中文提示，不会去操作占用端口的其他程序。

授权失败时，先区分阶段

浏览器显示成功但应用失败，可能发生在令牌交换、令牌验证、凭据加密保存或模型列表刷新中的任意一步。0.1.3 起弹窗会显示阶段、错误分类、HTTP 状态和诊断编号；支持人员只需要这些信息，不需要用户提供授权码、令牌或完整回调地址。详见案例 C01。

3.4 联网搜索

不填写 Tavily Key 也可以使用搜索：应用会依次尝试 Bing 与 DuckDuckGo 的公开 HTML 页面，并用 Mozilla Readability 提取正文。Tavily 是可选增强：配置后优先调用；失败时仍会回退到公开搜索，并在来源中保留实际引擎与备用原因。

能力	是否需要 Key	说明
Tavily 搜索 / 正文	可选	配置后优先；额度、密钥或网络失败会回退
Bing / DuckDuckGo 公开搜索	否	受网站验证、限流和页面结构影响；不绕过验证
公开网页正文读取	否	只读 HTML / 纯文本；不执行脚本、不登录第三方网站
天气与日期	否	天气来自 Open-Meteo，当前天气是模型数据，不是本机观测

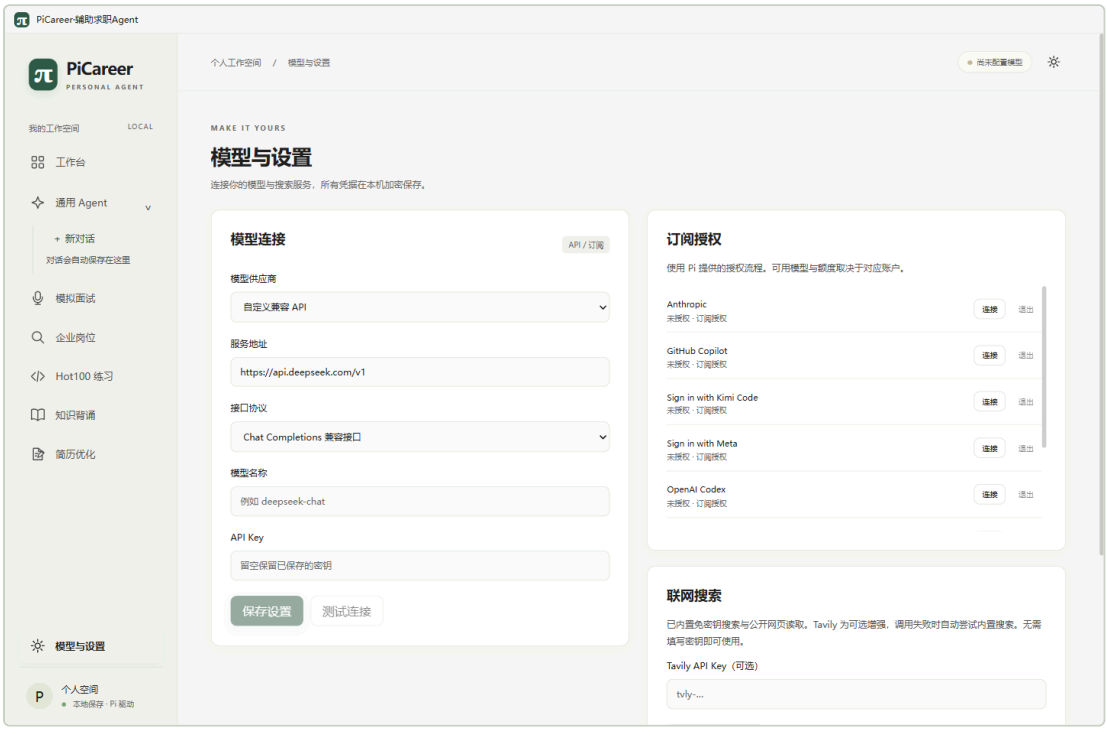


图 3-1 「模型与设置」：左侧是自定义 API 与模型连接，右侧是订阅授权与可选 Tavily Key。截图为隔离数据目录中的未配置状态。

3.5 配置完成检查

- 顶部模型芯片显示的是已保存模型，而不是“尚未配置模型”。
- 「测试连接」返回中文成功回复，而不是 401、403、404、超时或协议解析错误。
- 通用 Agent 能完成一次日期或天气请求；这验证了工具链，而不只是模型文本生成。
- 企业岗位能打开一个官网入口；这验证了系统代理与公开网页通道。
- 如果使用订阅授权，重启应用后模型仍可用；否则检查凭据是否成功加密保存。

DASHBOARD • DAILY SIGNALS

工作台

04

工作台不是装饰性的首页，而是每天打开应用后的信息入口：招聘官网、Agent 技术进展、今日知识点，以及最近对话和学习进度。它的设计原则是“缓存优先、来源可查、失败可见”。

4.1 企业招聘官网

0.1.15 的工作台提供 17 个企业招聘官网入口，包括腾讯、阿里巴巴、华为、字节跳动、拼多多、美团、百度、京东、网易、小米、快手、小红书、哔哩哔哩、携程、科大讯飞、深信服与万兴科技。点击后使用系统默认浏览器打开。

这些入口只表示“官网入口”，不代表某个岗位仍在招聘，也不代表应用已经完成该企业的岗位检索。官网入口与岗位结果在界面上分开显示，避免用入口数量冒充岗位数量。

4.2 Agent 技术进展

资讯来源限定为 OpenAI、Anthropic、LangChain 官方发布与确认的框架官方仓库，不使用普通搜索摘要直接包装成新闻。每条保存发布日期、日期依据、正文摘录、来源网址和检索时间。

- **更新频率：**按电脑本地日期，每天首次启动自动尝试一次；同日重启、切页和唤醒不会重复联网检索。
- **跨日：**应用持续打开跨日后，返回或重新激活工作台时检查；没有午夜后台定时任务。
- **失败：**保留缓存与原更新时间，显示真实失败提示；可以手动「刷新」重试。
- **数量：**优先近 30 天，不足时补充近 90 天并标明；无法核实三条时显示实际数量，不补造内容。

4.3 今日知识点与功能卡

今日知识点来自预置的 LLM、RAG、Agent、框架、评测与部署知识库。同一天重启保持所选条目，「换一条」立即切换，次日更换。它不计入「知识背诵」的计划完成数。五张功能卡按“模拟面试、企业岗位检索、LeetCode Hot100、八股知识背诵、简历优化”排列，编号 01 ~ 05，与侧栏顺序一致。

> **资讯更新失败时怎么办**
>
> 先看错误提示是“来源要求验证”“连接失败”“超时”还是“没有可核实的近期内容”。如果是网络或代理问题，恢复网络后点「刷新」；如果是来源限制，应用不会绕过验证，也不应把缓存当成今天的新闻。工作台仍可正常使用其他模块。

GENERAL AGENT • TOOLS • APPROVALS

通用 Agent 05

通用 Agent 是 PiCareer 里最接近"操作系统助手"的部分：它既能只聊天，也能在用户选择工作目录后读写文件、查找内容、执行 PowerShell，并调用日期、天气、搜索与网页读取工具。



图 5-1 通用 Agent 空会话：标题区、消息区与底部输入框。输入框左下角是模型入口，右侧是工作目录入口；未选择目录时只能使用通用工具。

5.1 会话与历史

- 点击「通用 Agent」进入聊天，再次点击可折叠或展开对话列表；「+ 新对话」创建新会话。
- 右键对话名可以「重命名」或「删除」。名称限制 1～80 字，不能含换行或控制字符。
- 用户消息靠右、助手消息靠左，支持 Markdown 列表、表格、代码块与链接；消息中的 HTML 不执行。
- 对话自动保存在本机；生成中切换页面，返回后仍可继续查看。向上阅读不会被新消息拉回底部。

5.2 两种工作模式

模式	可用能力	适用场景
未选择目录	日期、天气、网页搜索、公开网页正文；不能读写本机文件或执行命令	查资料、问概念、做轻量分析
已选择目录	在上述能力上增加 read、ls、find、grep、write、edit、powershell	阅读项目、修改文件、运行脚本、整理工作区

选择目录后，Pi 可以读取该目录下的文件，但路径被限制在所选目录内；应用级 Skills 目录仅开放读取。未选择目录的会话使用独立 workspace，不会把用户数据目录当作可读项目。

5.3 工具与审批

工具	作用	是否需要审批
`read / ls / find / grep`	读取文件、列目录、按 glob 查找、按内容搜索	读取类通常不需要；仍受目录边界限制
`write / edit`	新建或修改文件	需要；写入前展示原内容与拟写入内容
`powershell`	以当前 Windows 用户权限执行命令	需要；可仅允许一次，或本次打开 App 期间允许该目录
`web_search / web_fetch`	公开搜索与正文读取	不需要逐次审批；受公开网址与网络边界限制
Skills 脚本	按 SKILL.md 描述执行工作方法	脚本仍走命令审批，不会跳过

> **审批不是操作系统沙箱**
>
> PowerShell 以当前用户权限真实执行，能访问该用户能访问的资源。审批机制的作用是让用户在不可逆操作前看到命令与路径，而不是把进程关进容器。对来源不明的项目，仍应先阅读命令、避免直接授权整个目录。

5.4 流式、停止与上下文

回答以流式方式出现，可随时停止。运行时工具进度最多显示三行浅色动态文字，结束后收成一行状态；停止、失败、中断使用不同文案。每一轮结束显示 Context 估算余量，它来自 Pi SDK 的 `getContextUsage()`，不是账户额度；自定义模型容量未确认时显示"暂不可用"。

5.5 项目说明、Skills 与删除

选择目录后，应用会加载项目根目录的 `AGENTS.md` / `CLAUDE.md`（`AGENTS.override.md` 优先），以及 `.pi/skills`、`.agents/skills` 和 `%APPDATA%/PiCareer/agent/skills`。在相应目录放置包含 `SKILL.md` 的技能文件夹后，下一轮对话自动发现；输入 `/skill:名称` 可显式调用。

删除入口会先停止该对话的任务，再展示清理清单。确认后删除聊天与 Pi 会话记录，并把能够确认由本对话新建的文件移入 Windows 回收站；原有项目文件、外部修改或其他对话引用的文件会跳过。未声明的命令产物不会仅凭历史文本自动认领。

- 通过 `write` 新建的文件会自动登记；`edit` 更新已登记文件的指纹。
- PowerShell 或 Skills 脚本可以用 `outputPaths` 声明预期产物；只有执行前不存在、执行后核验通过的普通文件才会登记。
- 清理前复核路径、工作目录身份、文件身份与 SHA-256；清单变化要求重新确认。
- 文件进入回收站后仍可由 Windows 恢复；删除对话不是安全擦除，也不清空数据库备份。

RESUME · EVIDENCE · MATERIALS

简历优化 06

简历模块的目标不是"让 AI 编一段漂亮的经历"，而是把用户真实做过的项目、论文或专利，压缩成 2～4 条有依据、可核对、可复制的描述。0.1.15 只开放「项目经历优化」；「完整简历」入口保留，但显示开发中提示。

6.1 一次完整的使用流程

1. **选择模式。**点击「项目经历优化」，进入独立编辑页；模型入口在页面右上角。
2. **填写目标岗位（选填）。**岗位职责与要求只作为优化目标，不会被当成用户已经完成的工作。
3. **填写经历概述（必填）。**说明项目与材料的对应关系、本人实际承担的工作、技术方法、已知成果；科研请注明作者身份与论文 / 专利状态。
4. **导入材料并勾选片段。**支持 PDF、DOCX、TXT / Markdown、PNG / JPG、单个源码文件、源码目录与 ZIP；未导入材料时也可以只依据文字概述生成。

5. **确认发送范围。**页面会显示供应商、模型、材料数量、字符数与图片数；超过单批范围时自动分批。
6. **生成并核对。**一个可停止任务完成材料检查、撰写与独立核验；生成后逐条编辑、按项或整体复制，证据与修改说明默认折叠。



图 6-1 项目经历优化编辑页：草稿选择、目标岗位、经历概述、材料与发送范围、生成按钮按顺序排列。截图来自隔离数据目录。

6.2 材料格式与限制

项目	限制
单个普通文件	不超过 30 MB；支持 PDF、DOCX、TXT、Markdown、PNG、JPG
源码目录 / ZIP	声明解压容量不超过 100 MB，物理条目不超过 100,000；可读源码最多 10,000 份
单个源码文件	超过 512 KB 不读取；只读取支持的文本扩展名
PDF 页数	最多读取 60 页，其中最多 6 个扫描页；扫描页需要支持图片输入的模型
单次材料数	最多选择 8 份材料，可以继续追加
单批发送	不超过 9 万字符、6 张图片；每次模型调用最多 3 分钟，整次任务按批次数扩展时限
成稿结构	每项经历 2～4 条精炼描述；未知时间、未测量指标、无依据的成果状态应省略

6.3 材料如何被读取

PDF 由 PDF.js 在本地提取文本，并按页码标注来源；DOCX 由 Mammoth 读取文本，不读取嵌入图片或复刻排版；ZIP 由 yauzl 按条目读取，拒绝路径逃逸、符号链接、加密 ZIP 与超限容量；图片经 @napi-rs/canvas 缩放后作为图片输入。目录扫描会先排除依赖、构建、版本库、缓存、发布归档与凭据文件。材料解析在独立 worker 线程中进行，可停止；原始文件不被修改。

6.4 事实核验：为什么它有时“拒绝生成”

生成结果必须引用本轮勾选材料或用户概述中的事实。文本引用逐字核对；标题、条目中的数字必须有引用依据；成果状态词（如“已发表”“已录用”“第一作者”“获奖”）必须能在依据中找到。找不到依据时，应用会阻止保存并提示补充，而不是把不确定的内容写成确定成果。

允许省略

未知时间、未测量指标、不确定的作者排序、尚未确定的录用 / 发表状态。可以直接写“未测量”“未发表”或留空。

不允许编造

把课程项目写成商业落地、把团队工作写成独立完成、把未投稿论文写成已发表、把设计目标写成已实现效果。

6.5 编辑、版本与删除

- 生成结果可以逐条编辑；人工修改会取消该条原模型证据关联，并提示用户核对。
- 按项复制或整体复制；证据与整理说明不进入复制文本。
- 编辑页顶部保留紧凑草稿选择、新建、保存、删除和版本恢复；旧版本保存在后台，不只是界面切换。
- 删除草稿会先取消运行任务，只清理该草稿的应用缓存与记录；原项目文件及用户已导出的文件不受影响。
- 0.1.13 之前的旧经历字段会合并为统一概述；旧完整简历草稿保留在后台，不因本版未开放而删除。

> **生成不等于核实**
>
> 模型对图片的识别只是"看到的内容"，不是独立证明；用户概述是本人声明，自动核验不能替代用户对作者身份、团队分工和成果状态的最终确认。合成材料验收通过，也不代表任意真实论文或项目都已被核实。

JOB SEARCH • EVIDENCE • MANUAL ENTRY

企业岗位 07

企业岗位模块把"搜索"拆成发现、读取、核验三个阶段。它不把任意搜索结果直接包装成职位，而是要求企业、城市、岗位等条件在职位正文中有可引用的证据；没有严格结果时，明确展示相关备选与差异。



图 7-1 企业岗位检索：城市、企业、岗位任填一项；下方是「严格匹配」与「我的收藏」入口。截图为未配置模型、未检索的初始状态。

7.1 检索条件与流程

城市、企业、岗位至少填写一项。只填企业时检索该企业的各类岗位；填写城市或岗位后，以职位正文逐项核验。每次最多 6 组查询、24 个待核验职位、并发 3 项、总时限 90 秒；主列表最多 10 条，数量不足时显示实际数量。

发现	→	读取	→	解析	→	核验	→	分组
官方入口 + 多引擎查询		最多 12 篇候选正文，优先独立职位页		JSON-LD JobPosting / 明确标签 / 模型提取		逐字引用，同一连续职位区块		严格匹配 / 相关备选 / 官网入口

7.2 严格匹配与相关备选

分组	进入条件	展示方式
严格匹配	所有已填条件都能在职位正文中找到逐字证据；摘要不足以进入	主列表，最多 10 条，按条件、正文证据、官方来源与可确认日期排序
相关备选	真实招聘、岗位方向相关，但至少一项条件不全、不一致或仅有摘要	折叠区；逐项显示差异与缺失条件
官网入口	企业官方招聘入口，先于岗位展示	单独展示，不计入岗位数量；同一企业最多 4 个入口
诊断	网站验证、登录、HTTP 403 / 429、超时、代理或解析失败	各来源单独说明，不把失败判成"企业没有招聘"

"严格 0 条"不等于企业没有招聘，只表示在本次查询、本次可读取的页面中没有找到满足全部条件的正文证据。应用会继续尝试备用来源，并在时限内保留已核验的结果。

7.3 匹配证据与手动录入

点击「查看匹配证据」可以核对每一条岗位的企业、城市、岗位与正文引用。引用必须与原文连续一致；菜单城市、合作伙伴、客户名称不能作为对应职位的企业与城市证据。仅出现 AI / 大模型而没有 Agent 开发方向证据的岗位，不会被自动匹配为 Agent 岗位。

当官网无法读取、岗位已下架或用户手头只有一段 JD 时，可以使用「+ 手动录入目标岗位」。企业名、工作地点、岗位名称、岗位职责、岗位要求为必填；岗位类型、学历、经验、毕业年份、薪资、来源链接和备注选填。



图 7-2 手动录入表单：企业、地点、名称、类型、职责与要求；无需招聘链接即可保存到「我的收藏」。

- 没有招聘网址、没有模型配置或断网时都可以保存；职责与要求保留换行。
- 保存后进入「我的收藏」，标注为「用户手动录入」，可查看详情、编辑或删除。
- 删除前确认；不删除已生成的面试和学习计划。编辑或删除不会回写此前的计划快照。
- 「准备面试」「匹配知识点」直接使用后台保存的信息组成 JD；正式生成练习仍需要模型。
- 关闭新增弹窗后，本次打开 App 期间会保留未保存的草稿。

7.4 收藏与 JD 交接

在线岗位与手动岗位都进入「我的收藏」。点击「准备面试」或「匹配知识点」时，应用会重新读取并核验对应职位的职责与要求；无法核验时先展示原因和可编辑输入，用户确认后才进入新建表单。点击「← 返回岗位检索」恢复条件、结果、相关备选、收藏视图和滚动位置，不重新搜索。

> **招聘有效性始终以原站为准**
>
> 字段核验表示页面确实提供了相应证据，不代表企业当前仍在招聘，也不代表平台已确认该职位。应用不逐条联系企业，不保证所有招聘平台可读取，也不保证每组条件都有 10 条岗位。

INTERVIEW • CODING • RECALL

模拟面试、Hot100 与知识背诵 08

这三个模块对应求职准备的三类重复劳动：把 JD 变成可练习的问题、把算法思路变成可提交的代码、把零散知识变成有进度的复习计划。它们的共同点是“本地记录 + 明确边界”。

8.1 模拟面试

填写企业、岗位、JD（文本或公开网页链接），应用检索公开资料后生成 8 道主问题。来源不足时明确显示“基于 JD 模拟”，问题不冒充企业真题。每题最多追问 2 次；可以暂停、退出后从历次面试恢复，也可以提前结束生成报告。评分是模型反馈，不是企业录用判断；未回答的题不会按已回答评分。

8.2 Hot100



图 8-1 Hot100：左侧题目目录，右侧官方中文题意、Monaco 编辑器与逐次刷题记录；代码在力扣官网运行与提交。

Hot100 提供全部 100 题的官方中文题意与 Python3 模板离线快照，获取于 2026-10-11。只展示题意描述段落及必要图示，不展示示例、约束、进阶、提示或答案。Monaco 自动保存代码，已有草稿不被新模板覆盖。

- 点击「力扣原题」先保存并复制当前代码，再打开对应题目；在官网粘贴、运行、提交。
- 每道题独立记录第几次刷题；根据官网结果选择「正确 / 错误」，填写可选心得后保存。
- 历史记录可编辑正误与心得，编号不变；目录绿点代表正确、红点代表错误，从左到右对应次数。
- 最新记录决定正确题数与错题筛选；旧版本地判题结果单独保留，不计次数，也不代表官网通过。

8.3 八股知识背诵

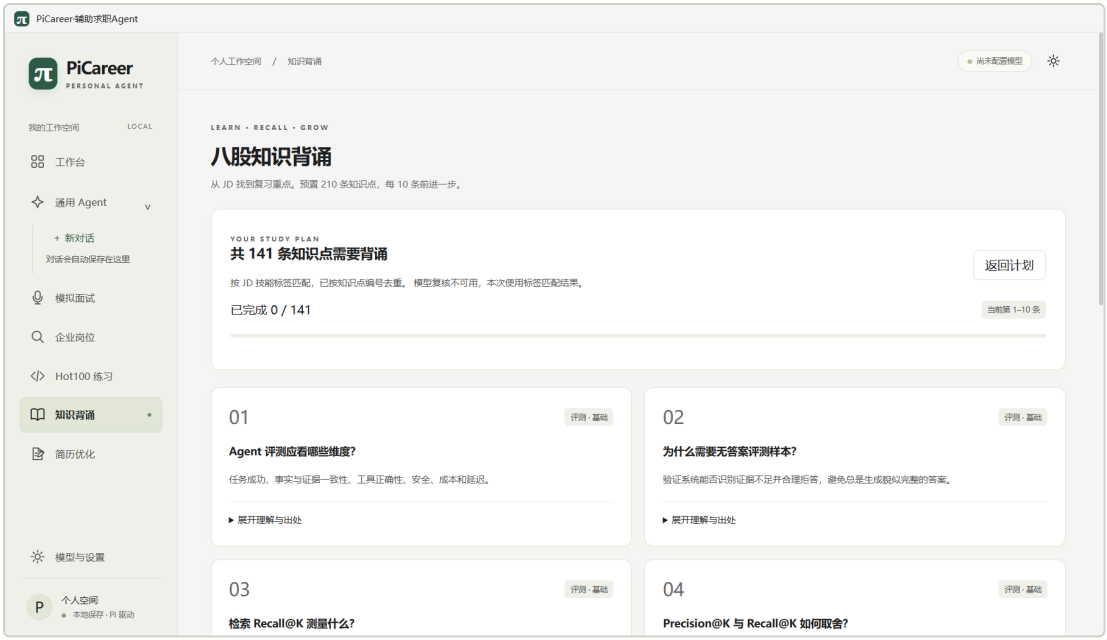


图 8-2 知识背诵：输入 JD 后按标签匹配生成计划；每批 10 条，每 50 条进入小测。截图为 141 条计划的首批。

知识库预置 210 条原创条目，包含稳定编号、问题、答案、解释、标签、难度、出处和版本。输入 JD 后进行标签与文本匹配，再由模型筛选；模型不可用时明确使用本地匹配结果。可补充企业名称，联网资料会参与选题并保存来源快照，不作为官方题库。

机制	行为
计划快照	创建时保存完整知识条目，后续知识库更新不会替换已建立计划中的条目
批次推进	每批 10 条；输入「这10条背完了」或点击按钮推进；重复操作不会多计数
阶段测验	每完成 50 条进入最多 10 题的小测；剩余不足 50 条的结尾补结业测验
评分与复习	不设及格门槛；低分或未评分条目进入复习清单；测验可关闭后恢复
去重与锁版	先显示去重后的实际总数；锁定条目版本；批次令牌与测验 ID 防止重复提交

DATA • BACKUP • RECOVERY

数据、备份与恢复 09

PiCareer 的数据默认只在这台电脑上。理解“哪些文件组成一次完整备份”，比记住某个按钮更重要；大多数“记录丢了”的问题，实际是只复制了 EXE、只复制了数据库，或在应用运行时复制了不一致的文件。

9.1 一次完整备份包含什么

推荐做法

关闭 PiCareer，复制整个 `%APPDATA%\PiCareer` 目录到备份位置。恢复时关闭应用，用备份替换同目录；不要只复制 `PiCareer.exe`，也不要在应用运行时复制数据库。

组成部分	丢失的影响
`picareer.sqlite`	丢失设置、聊天索引、收藏、面试、学习计划、刷题记录、简历草稿
`sessions/`	旧对话无法继续；数据库中的聊天摘要仍在，但 Pi 会话上下文缺失
`resume-materials/`	简历草稿还在，但已导入的材料副本与图片缺失，需要重新导入
`agent/`	应用级 Skills、Pi 配置与本地 rg 丢失；可重建

9.2 恢复数据库与换电脑

如果只有数据库损坏，而完整目录备份不可用，可以尝试用启动时生成的 `picareer.sqlite.backup`：关闭应用，先保留当前 `picareer.sqlite`（不要覆盖），再把 `.backup` 复制为 `picareer.sqlite`，然后启动应用检查。若仍失败，恢复整个目录备份。Windows `safeStorage` 加密的凭据通常只能由原 Windows 用户解密；换电脑或换用户后，应重新配置 API Key 或重新授权订阅。

9.3 升级、版本与删除

应用打开数据库时会读取 `PRAGMA user_version`。当前版本为 1；如果发现更高版本，应用会拒绝打开，以避免旧代码破坏新结构。此时应使用匹配版本的应用，或恢复升级前的备份，而不是修改版本号强行打开。

操作	数据影响
覆盖安装 / 升级	保留用户数据；安装前后数据库 SHA-256 应一致
正常卸载	默认保留 `%APPDATA%\PiCareer`
删除对话	删除聊天记录、独占的 Pi 会话文件；可确认由该对话新建的文件移入回收站
删除简历草稿	删除该草稿的记录与材料副本；不删除原项目文件与已导出文件
删除手动岗位	删除收藏记录；不删除已生成的面试与学习计划
删除整个数据目录	不可逆地清除本机全部 PiCareer 数据；需先关闭应用并确认备份

> **备份不是“复制一个 EXE”**
>
> 应用升级会替换程序文件；用户数据不在 EXE 里。只保存 EXE 既不能恢复聊天与简历，也不能保证版本匹配。把“程序安装包”和“数据目录备份”分开保存，才是可恢复的方案。

SECURITY • PRIVACY • FAQ

安全、隐私与常见问题 10

PiCareer 的安全设计可以概括为四句话：界面不直接联网、凭据不进入前端、文件操作有边界、失败不伪造成功。它不是“绝对安全”的承诺，而是一组需要在具体使用中理解的约束。

10.1 三条底线

凭据：API Key 与 OAuth 令牌由主进程调用 Windows `safeStorage` 加密后写入 SQLite；前端只能获得“是否存在凭据”的状态，没有读取密钥的 IPC 方法。授权诊断只保留最近 50 条分类信息，不记录授权码、令牌、账户标识、代理地址或完整回调 URL。

数据：聊天与学习内容本身是本地明文；提交的内容会发送给所选模型服务，搜索词发送给实际使用的搜索引擎，网页地址发送给目标网站或 Tavily。不要把密钥填进聊天，也不要在公开截图中暴露个人信息。

本机工具：文件路径限制在所选工作目录；应用级 Skills 目录仅开放读取。写入、编辑和 PowerShell 需要审批，但 PowerShell 以当前用户权限真实执行，审批不等于操作系统沙箱。

10.2 常见问题速查

问题	原因与处理
点击生成提示“请先在设置中配置并选择模型”	没有保存模型或模型未通过配置。进入「模型与设置」，选择供应商、填写模型 ID 与 Key，保存后测试连接。
授权显示成功，但模型仍不可用	授权成功与模型调用成功是两个状态。选择该供应商的模型、保存并测试连接；若刷新失败，重新打开应用再试。
搜索一直失败或只返回验证页	公开搜索受网站验证、限流和结构变化影响。应用不会绕过验证；可稍后重试、换关键词，或配置 Tavily。
岗位严格匹配为 0	不表示企业没有招聘；表示本次可读取页面中没有满足全部条件的正文证据。查看相关备选与诊断，或使用手动录入。

问题	原因与处理
扫描 PDF 无法分析	扫描页需要支持图片输入的模型；切换模型或补充文本。最多读取 60 页，其中最多 6 个扫描页。
应用双击后立即退出	检查是否设置了 `ELECTRON_RUN_AS_NODE=1`；清除后从桌面快捷方式启动。详见案例 C12。
提示后台进程退出	可能是数据版本、数据库损坏、权限或杀毒软件拦截。保留数据目录，恢复备份或使用匹配版本；详见案例 C13。
换电脑后模型不可用	Windows 加密凭据通常只能在原用户下解密。重新配置 Key 或重新授权。

10.3 什么时候需要支持介入

可复现的崩溃、数据损坏、记录丢失或删除错误；同一版本、同一操作下反复出现授权、生成或联网失败，且错误分类指向产品逻辑；岗位证据、简历引用或资讯来源明显与原文不符；用户不确定操作会不会删除文件、上传材料或执行命令。支持人员应先收集版本、系统、操作步骤、可见错误与是否可复现，再判断是配置、外部服务、数据状态还是产品缺陷。

02

PART TWO • TECHNICAL ARCHITECTURE

技术栈与架构

从 Electron 进程边界、React 渲染层、后台服务、Pi SDK，到 SQLite、公开网页、岗位核验与简历材料管线。重点解释“为什么这样分层”和“边界在哪里”，而不是罗列依赖。

11 技术栈总览

12 总体架构与进程模型

13 Electron 桌面层与安全边界

14 核心服务层与数据模型

15 Pi SDK 与 Agent 运行时

16 网络、搜索与公开网页

17 岗位核验与简历材料管线

18 构建、测试与发布

STACK • VERSIONS • RATIONALE

技术栈总览 11

PiCareer 是一个"单机优先"的桌面 Agent 应用：Electron 负责窗口与系统能力，React 负责界面，Node 后台进程负责业务与模型会话，SQLite 负责结构化状态，Pi SDK 负责 Agent 循环与多供应商模型接入。它不是传统的"前端 + 云后端"，而是一个把服务端放进本机进程的桌面架构。

11.1 分层与版本

层	主要技术	版本	职责
桌面运行时	Electron	44.7.0	窗口、协议、IPC、系统浏览器、剪贴板、safeStorage、代理、printToPDF、回收站
界面	React / React DOM	19.3.0	单页工作台、聊天、岗位、简历、面试、刷题、背诵与设置
前端构建	Vite / esbuild	8.3.4 / 0.28.2	渲染层打包；主进程、preload、后台 worker 的 Node bundle
语言与检查	TypeScript	7.0.2	严格类型检查；共享 IPC / 业务类型
后台运行时	Node.js（Electron utilityProcess）	24.x	业务服务、Pi 会话、SQLite、文件材料、联网与任务编排
Agent 运行时	Pi SDK（本地源码构建）	0.87.1	Agent 循环、工具调用、会话、上下文、多供应商模型、OAuth
模型目录	@earendil-works/pi-ai	0.99.0	经本地校验的模型目录快照（schema 6）
数据	SQLite（node:sqlite）	内置	`records(kind,id,value,updated)`；JSON 文档式存储
代码编辑	Monaco Editor	0.57.0	Hot100 的 Python3 编辑、自动保存与草稿
文档解析	pdfjs-dist / mammoth / yauzl	6.4.299 / 1.13.0 / 3.4.0	PDF 文本、DOCX 文本、ZIP 条目读取
图片与导出	@napi-rs/canvas / docx	1.0.11 / 9.10.0	扫描页缩放、图片输入；Word 生成；PDF 由隔离窗口 printToPDF
网页解析	linkedom / @mozilla/readability	0.18.13 / 0.6.0	不执行脚本的 DOM 解析与正文提取
网络	undici / Electron net	7.30.0	后台 fetch、系统代理、公开网页隔离会话
打包发布	electron-builder	26.15.3	NSIS 安装包、便携 ZIP、asar 与 extraResources
验收	Node test runner / Playwright	24.x / 1.64.0	单元与集成测试、真实 Electron 桌面检查、视觉回归

11.2 为什么是这套组合

Electron：需要真实的桌面能力

文件选择、系统浏览器、剪贴板、Windows 加密、系统代理、回收站、隔离打印，这些能力在纯浏览器里没有等价物。Electron 让应用可以用 Web 技术做界面，同时把系统能力收束到主进程。

utilityProcess：把重活移出窗口

模型会话、SQLite、文件解析和联网如果都放在主进程，会阻塞窗口与 IPC。独立 Node 子进程能隔离崩溃、方便重启，也让"后台退出"成为可显示、可恢复的状态。

SQLite + JSON：单用户足够

单用户桌面应用不需要远程数据库。以 `kind/id` 为主键存 JSON，既保留文档模型的灵活性，又能用事务、备份和版本号保护数据。

Pi SDK：不重复造 Agent 轮子

工具调用、会话、上下文、模型供应商与 OAuth 都是高复杂度基础设施。Pi SDK 提供这些能力，PiCareer 在其上实现产品边界、审批、业务工具与本地数据。

> **"本地优先"不等于"离线可用"**
>
> 聊天、简历生成、岗位检索和资讯都需要模型或网络；真正离线可用的只有 Hot100 题意、知识库、手动岗位录入、已有记录浏览等。把"数据在本地"误读为"所有功能都能离线"，是支持沟通中的常见偏差。

PROCESS MODEL • IPC • DATA FLOW

总体架构与进程模型 12

PiCareer 的运行时可以画成五层：渲染进程、preload 桥、主进程、后台 utilityProcess、Pi SDK 与本地资源。每一层只暴露必要的接口；窗口不直接联网，后台不直接持有窗口，凭据不进入前端。

渲染进程	**React 19 单页界面** · 工作台 / 聊天 / 岗位 / 简历 / 面试 / Hot100 / 背诵 / 设置 · 通过 `window.picareer` 调用类型化接口，不接触 Node、文件或密钥
Preload	**contextBridge** · 只暴露 `call(method,input)`、`onEvent`、少量窗口操作 · 运行在 `sandbox:true`、`contextIsolation:true` 的隔离环境
主进程	**Electron Main** · 窗口与协议 · IPC 白名单与来源校验 · safeStorage 加密 · 系统代理 · 公开网页隔离会话 · 系统浏览器 / 剪贴板 / 回收站 · 隔离窗口 printToPDF
后台服务	**utilityProcess（Node 24）** · `Service` 业务编排 · SQLite · Pi 会话 · 搜索与岗位核验 · 简历材料 worker · 任务取消与事件推送
Agent 与资源	**Pi SDK**（ModelRuntime / SessionManager / 工具）· 模型供应商或本地兼容 API · 随包 ripgrep · content 知识 / 题库 · 用户数据目录

12.1 各进程的职责

进程 / 层	负责	明确不负责
渲染进程	展示状态、收集输入、合并流式事件、提供可访问的交互	不读文件、不联网、不持有密钥、不执行命令
preload	把受限 IPC 包装成前端可调用接口；转发事件	不实现业务逻辑；不暴露任意 `ipcRenderer`
主进程	窗口、协议、权限、系统能力、加密、代理、隔离网络、文件回收	不直接跑模型会话；不写业务数据库
后台服务	业务状态、任务、SQLite、Pi 会话、搜索、解析、导出数据准备	不直接操作窗口；不绕过主进程做系统调用
Pi SDK	模型调用、工具循环、会话持久化、上下文估算	不决定产品权限；不直接面向用户

12.2 一次聊天请求的数据流

① 输入 用户消息 + 可选目录 → **② IPC** preload → main 校验来源 → **③ 转发** main → utilityProcess → **④ 服务** `Service.chat` 互斥、建会话 → **⑤ Agent** Pi 模型 + 工具 + 审批 → **⑥ 事件** 流式增量 → 前端合并

消息在开始时就写入本地；文字流最多每 150ms 落盘并推送；工具结束和轮次结束立即保存。前端按 `revision` 合并全量快照，页面卸载不会丢失运行状态。停止只中止指定聊天，不影响其他任务。

12.3 进程间协议

通道	形态	用途
渲染 ↔ 主	`ipcRenderer.invoke('call', method, input)`	统一业务调用；主进程校验发送者、URL、方法白名单与输入大小
主 → 渲染	`event` 推送	聊天增量、授权状态、任务进度、通知、后台退出
主 ↔ 后台	`postMessage` / `parentPort`	`call`、`result`、`event`、`crypt`、`webRead`、`resolveProxy`、`trashArtifact`
后台 ↔ Pi	SDK 函数与事件订阅	`createAgentSession`、`session.prompt`、`session.subscribe`、`getContextUsage`

12.4 并发、取消与恢复

- **全局聊天互斥：** `exclusive("chat")` 保证同一时间只有一轮聊天在写状态；不同面试 / 测验按记录 ID 互斥。
- **任务取消：** 每个聊天、岗位检索、简历生成、面试都有 `AbortController`；取消会传递到模型请求、工具与网页读取。
- **幂等令牌：** 学习计划的 `batchToken`、测验 ID、删除对话的预览 token、刷题记录的创建 ID，避免重复点击产生重复结果。
- **异常恢复：** 启动时把仍为 `running` 的聊天标记为 `interrupted`，不重放命令；简历任务标记失败并保留旧稿；未完成的删除标记会继续清理。

ELECTRON • CSP • SAFESTORAGE • PROXY

Electron 桌面层与安全边界 13

主进程是 PiCareer 的“系统能力代理”。它不信任渲染层，也不把 Node 能力直接交给页面；所有窗口、协议、网络、加密和系统调用都在这里收口。

13.1 窗口与本地协议

应用注册了两个特权协议：`picareer://` 提供界面资源，`practice://` 提供隔离的算法练习页面。协议处理器会解析路径、禁止 `..` 逃逸，并为每个响应设置内容类型与 CSP。窗口使用隐藏标题栏与 Window Controls Overlay，最小尺寸 1024×700。

设置	值 / 行为
contextIsolation / sandbox	`true` / `true`；`nodeIntegration:false`
窗口打开	`setWindowOpenHandler` 一律拒绝；`will-navigate` 只允许 `picareer://app/`
权限请求	默认全部拒绝；不授予摄像头、麦克风、地理位置等权限
WebView	`will-attach-webview` 直接阻止
界面网络	`onBeforeRequest` 取消所有 `http/https/ws/wss` 请求；界面完全离线

13.2 CSP 与资源边界

界面 CSP 明确限制脚本、worker、样式、图片、字体、连接与 frame 来源：

```
default-src 'self'; script-src 'self' 'wasm-unsafe-eval'; worker-src 'self' blob:; style-src 'self' 'unsafe-inline'; img-src 'self' data:; font-src 'self' data:; connect-src 'self'; frame-src 'self' about: practice://runner; object-src 'none'; base-uri 'none'
```

练习页使用更严格的 CSP，只允许自身脚本与 worker。这样即使某个页面被注入内容，也不能直接发起远端请求或加载任意脚本。

13.3 IPC 白名单

主进程只接受来自主窗口主 frame、且 URL 以 `picareer://app/` 开头的调用；方法必须命中固定集合，输入序列化后不得超过 1 MB。渲染层没有“读取密钥”“任意路径删除”“任意命令执行”的通用接口；文件回收、导出、选择目录、打开外部链接等都由专门分支处理。

13.4 Windows 加密与凭据

`Vault` 实现 Pi 的 `CredentialStore`：写入时先检查 `safeStorage.isAsyncEncryptionAvailable()`，加密后以 Base64 存入 SQLite；读取时解密。凭据密文与索引在同一个事务中提交；取消或失败时保留原凭据。主进程只向后台提供 `crypt` 操作，不向前端提供任何读取方法。

13.5 系统代理与隔离会话

联网请求遵循 Windows 系统代理。主进程用 `session.defaultSession.resolveProxy(origin)` 解析路由，后台用 undici 的 `ProxyAgent` 连接；代理失败时明确报错，不会静默改为直连。公开网页使用独立的非持久 Electron session，按代理路由复用，不携带 UI Cookie 或模型凭据。

保护	实现
协议限制	仅 `http/https`，禁止用户名密码、非 80/443 端口、localhost 与内网域名
DNS / IP 校验	解析结果必须是公网地址；每一跳重定向都重新校验
重定向	最多 5 次；缺 Location、跳内网、跳验证页均拒绝
大小与超时	20 秒超时；正文最多 2 MiB；并发最多 8 个读取任务
内容类型	只接受 HTML、纯文本；招聘接口额外允许 JSON

13.6 隔离打印与文件回收

PDF 导出不在主窗口执行，而是创建一个隐藏 BrowserWindow，使用独立 `resume-export` session，只允许 `data:` 请求；加载 HTML 后等待字体与图片解码，再 `printToPDF`。文件回收通过主进程专用通道调用 `shell.trashItem`，渲染层没有任意路径删除接口。

> **安全边界的真实含义**
>
> CSP 与 IPC 白名单保护的是“界面不被远端内容控制”；它们不保护“用户批准的命令本身是否安全”。PowerShell 仍以当前用户权限执行，文件审批也不是容器隔离。支持人员应把这两类风险分开解释。

13.7 渲染层

界面是 React 19 单页应用，由 Vite 构建；页面状态由应用状态驱动，不使用客户端路由。Markdown 由 react-markdown 渲染且不执行 HTML；Hot100 使用 Monaco 自动保存；125% / 150% 缩放与 1024×700 最小窗口纳入视觉验收。

SERVICE · SQLITE · RECORDS

核心服务层与数据模型 14

后台的 `Service` 是业务的唯一入口：它校验参数、控制并发、调用子模块、写 SQLite、发事件。数据库不是“每个功能一张表”，而是一张 `records` 表，用 `kind` 区分记录类型，用 JSON 保存文档。

14.1 请求入口与约束

`Service.call(method, args)` 使用固定 `switch` 分发，每个分支自行校验字符串长度、ID 格式、枚举值与必填字段。未知方法直接拒绝；常见错误包括“参数无效”“记录不存在”“请填写 JD”“该任务正在处理，请稍后”。

互斥

`exclusive(id, fn)` 用 `Set` 记录正在处理的任务；同一聊天、同一计划测验、同一面试不会并发写坏状态。

幂等

批次 token、测验 ID、删除预览 token、刷题创建 ID 都用于识别重复请求；重复提交返回原结果而不是再执行一次。

14.2 SQLite 结构

```
CREATE TABLE records (kind TEXT NOT NULL, id TEXT NOT NULL, value TEXT NOT NULL, updated TEXT NOT NULL, PRIMARY KEY(kind,id)); PRAGMA user_version = 1;
```

kind	保存内容
`config`	供应商、模型、服务地址、接口协议
`secrets` / `secret-index`	safeStorage 加密后的凭据与不含秘密的索引
`chat`	标题、消息、entries、run、turns、cwd、sessionFile、revision
`favorite` / `job`	收藏岗位、手动岗位字段、来源与时间
`interview`	企业、岗位、JD、来源、8 题、追问、报告
`plan`	JD、原因、完整知识条目快照、完成数、批次 token、测验
`coding-attempt` / `draft` / `result`	逐次刷题记录、代码草稿、旧版本地判题结果
`resume`	简历草稿、材料引用、事实、问题、版本、布局
`artifact` / `deleted-chat`	对话产物归属、清理状态、防迟到恢复的删除标记
`dashboard`	资讯缓存、日期、知识点选择与更新状态
`auth-diagnostic`	最近 50 条授权诊断分类（不含令牌与账户标识）

14.3 备份、事务与版本保护

- 启动时如果数据库存在，先复制为 `picareer.sqlite.backup`，再打开数据库。
- 使用 `PRAGMA journal_mode=DELETE` 与 `foreign_keys=ON`；需要原子性的写入显式 `BEGIN IMMEDIATE` / `COMMIT` / `ROLLBACK`。
- 读取 `PRAGMA user_version`；高于 1 时关闭数据库并抛出"此数据由更高版本创建"，避免旧代码破坏新结构。
- 记录按 `updated` 倒序返回；聊天按更新时间排序，计划与测验按创建时间保持稳定。

14.4 文件型状态

位置	写入方	用途
`sessions/*.jsonl`	Pi SessionManager	每轮对话的完整 SDK 会话，支持继续与上下文恢复
`resume-materials/<id>/`	简历材料 worker	提取后的文本片段、图片副本；原文件不动
`agent/skills/`	用户	应用级 Skills，只读加载
`agent/bin/rg.exe`	启动时复制	随包 ripgrep，供 find/grep 使用，不依赖系统 PATH
`model-cache.json`	ModelRuntime	模型目录缓存；可重建

> **为什么"只恢复数据库"不够**
>
> 数据库保存聊天摘要与简历草稿，但 Pi 会话在 `sessions/`，材料副本在 `resume-materials/`。只恢复数据库会出现"记录还在、上下文或材料缺失"的半恢复状态。完整备份应包含整个 userData 目录。

PI SDK • AGENT LOOP • TOOLS

Pi SDK 与 Agent 运行时 15

PiCareer 不自建 Agent 循环，而是使用本地源码构建的 Pi SDK。Pi 提供模型运行时、会话、工具调用与资源加载；PiCareer 在其上注册产品工具、审批钩子、路径限制和业务提示词。

15.1 三个核心对象

对象	作用
`ModelRuntime`	加载模型目录与凭据，注册自定义 provider，创建/刷新/logout 供应商；`allowModelNetwork:false` 时使用固定快照
`SessionManager`	创建、打开、持久化 Pi 会话；会话文件位于 `sessions/`，支持继续旧对话
`SettingsManager`	内存设置：SSE 传输、重试 1 次、自动压缩；避免自动加载第三方可执行扩展

15.2 会话创建

`Pi.session()` 先读取当前供应商与模型，解析工作目录（未选择时为独立 `workspace/`），再用 `DefaultResourceLoader` 关闭扩展、Skills、提示模板、主题与上下文文件的自动加载，只按需注入：

- 项目说明：`AGENTS.override.md` → `AGENTS.md` → `CLAUDE.md`，限制 60,000 字符。
- Skills：应用级目录、项目 `.pi/skills`、`.agents/skills`；只允许工作目录或应用 Skills 目录内的真实路径。
- 工具：选择目录时注册 read、ls、find、grep、write、edit、powershell；通用模式额外注册日期、天气、搜索、网页读取。

15.3 工具审批与路径保护

工具调用 Pi 发出 `tool_call` → **取消检查** signal 已中止则拒绝 → **路径解析** realpath + 相对路径检查 → **审批** write/edit/powershell 询问用户 → **执行** 允许、拒绝或本会话授权

路径检查会找到最近的已存在祖先目录，解析真实路径后再判断是否位于工作目录内；应用级 Skills 目录只对 `read` 开放。写入前展示原文件与拟写入内容；PowerShell 可以"仅允许此次"或"本次打开 App 期间允许该目录"。

15.4 流式事件与上下文

`session.subscribe` 接收 `message_update`、`tool_execution_start`、`tool_execution_end` 等事件。PiCareer 只消费文本增量与工具状态，不输出内部推理正文；每轮结束调用 `getContextUsage()` 保存 token 估算，自定义模型不展示不可确认的百分比。

15.5 SDK 兼容补丁

PiCareer 不修改本地 `pi-main` 上游源码。构建时 `prepare-sdk` 复制依赖，并对 `@earendil-works/pi-ai` 应用受 SHA-256 与唯一替换位置校验的兼容补丁；补丁记录在 `resources/pi/node_modules/@earendil-works/pi-ai/dist/picareer-compat.json`。源文件改变或补丁无法精确匹配时停止构建。

清单	值
SDK 源码版本	0.87.1
源码摘要	`b4f2d31cc38be3a3fa181235d85d1395eacb17ef79a4463115ad6d4217d67abc`
模型目录	`@earendil-works/pi-ai@0.99.0`，schema 6，经本地校验
上游改动	不修改 `pi-main`；只对随包副本应用兼容补丁

> **Agent 不是“无限能力”**
>
> Pi 的权限模型默认继承启动用户；PiCareer 通过产品层审批与路径检查缩小暴露面，但不构成容器。工具能做什么，最终取决于当前用户权限、所选目录和用户是否批准。

NETWORK • SEARCH • SSRF

网络、搜索与公开网页 16

PiCareer 有四条网络路径：界面（完全禁止）、后台服务 fetch（固定工具域名）、主进程 PublicWeb（公开网页）、Codex 授权与模型（受控供应商域名）。它们共享系统代理，但不共享 Cookie、会话或凭据。

16.1 四条路径

路径	允许目标	安全措施
界面	无	取消所有 http/https/ws/wss；CSP `connect-src 'self'`
后台 service fetch	Tavily、Open-Meteo 等固定工具域名	origin 白名单；30 秒超时；系统代理；失败不直连
PublicWeb	公开网页与已核验招聘接口	独立 session；DNS/IP 公网校验；5 次重定向；20 秒；2 MiB；最多 8 并发
Codex 授权 / 模型	`auth.openai.com`、`chatgpt.com`	origin 白名单；SSE；60 秒交换超时；不把响应体写入诊断

16.2 系统代理

主进程用 `resolveProxy` 读取 Windows 代理设置，`proxyRoute` 只接受第一个 `DIRECT`、`PROXY` 或 `HTTPS` 路由，拒绝带用户名密码或无法解析的地址。代理故障时明确提示“未绕过代理”，不会静默直连；这是 0.1.3 授权修复的核心。

16.3 搜索回退

Tavily
可选，优先
→
Bing HTML
无 Key 可用
→
DuckDuckGo HTML
备用
→
相关性检查
无查询词重叠则拒绝
→
正文读取
Readability 提取

搜索页由 linkedom 解析，不执行脚本；Bing 的 `/ck/a` 跳转与 DuckDuckGo 的 `uddg` 参数会被还原为真实地址。结果保留实际引擎、来源与备用原因；如果所有引擎都失败，错误中会逐条列出原因。

16.4 公开网页的限制

限制	值 / 行为
协议	仅 http/https；拒绝用户名密码、非标准端口、localhost、内网域名
DNS	解析结果必须是公网 IPv4/IPv6；重定向每一跳重新解析
验证页	路径含 verify/captcha/challenge 或标题为安全验证时，返回 VERIFICATION
登录页	路径含 login/signin 时，返回 LOGIN
大小 / 超时	2 MiB / 20 秒；超过则 SIZE / TIMEOUT
内容类型	HTML、纯文本；招聘接口额外允许 JSON

16.5 错误分类

网络错误不是一句“失败了”。常见分类包括 `ADDRESS`、`VERIFICATION`、`LOGIN`、`HTTP`、`RATE_LIMIT`、`TIMEOUT`、`SIZE`、`CONTENT_TYPE`、`PROXY`、`NETWORK`、`PARSE`。支持人员应保留分类与 HTTP 状态，不要只记录“打不开”。

EVIDENCE PIPELINES • JOBS • RESUME

岗位核验与简历材料管线

17

岗位与简历是 PiCareer 里两个“最容易被模型幻觉污染”的场景。它们的共同解法不是换更强的模型，而是把“生成”夹在“证据提取”和“引用校验”之间：模型只能基于已读取的片段写作，结果必须能回到原文。

17.1 岗位检索管线

查询生成 最多 6 组，保留企业/城市条件 → **候选** 最多 24 个，按官方/职位页/方向打分 → **读取** 最多 12 篇正文，并发 3，90 秒 → **解析** JSON-LD / 明确标签 / 模型提取 → **核验** 逐字引用 + 连续区块 + 条件匹配 → **去重** URL / 企业+职位+地点+正文

JSON-LD 中的每个 `JobPosting` 独立成块，不把多个岗位拼成一个；菜单城市、合作伙伴、客户不能作为企业或城市证据；摘要不能进入严格匹配。官网入口来自随包目录、公开页面链接与已核验的北森/Zhiye 租户，单独展示，不凑岗位数量。

17.2 简历材料管线

选择 文件/目录/ZIP，用途分类 → **扫描** 排除依赖/凭据/链接/超限 → **解析** PDF.js / Mammoth / 源码分片 → **分片** 按位置标注，默认勾选可读文本 → **分批** 9 万字符 / 6 图 / 3 分钟 → **核验** 事实 ID + 逐字引用 + 数字检查

材料 worker 在独立线程中运行，最多 8 份材料、10,000 份源码、512 KB 单文件、60 页 PDF（其中 6 个扫描页）。超过单批范围自动分批；每批模型调用最多 3 分钟，整次任务按批次数扩展时限。所有批次分析后合并相同事实，较大的事实集合逐层选择已有 ID，不通过汇总重写事实。

17.3 事实约束

检查	行为
引用	必须逐字存在于本轮勾选片段；模板中的他人事实排除
数字	标题、条目里的数字必须有引用依据；全角、小数尾零与维数表达可等价，但不计算新指标
成果状态	“已录用/已发表/已授权/第一作者/获奖/提升/降低”必须能在依据中找到
结构	每项 2～4 条；条目为非空单段短句；事实 ID 必须存在
修复	结构或引用错误允许一次有界修复；修复后重新验证，不自动重试网络

17.4 导出

Word 由 `docx` 生成，PDF 由隔离 Electron 窗口 `printToPDF` 生成，不依赖用户安装 Python 或 Office。两种格式使用相同内容与栏目顺序；PDF 超出所选页数时阻止导出并提示精简或改页数。0.1.15 的完整简历导出入口尚未开放，以上能力保留在设计与历史实现中。

> **管线的代价**
>
> 证据核验会降低“看起来很美”的生成自由度，也会增加失败率和等待时间。分批、引用定位、数字检查都可能让一次生成变慢或被拒绝。这是有意的取舍：在简历和岗位场景，宁可让用户补充事实，也不把不确定内容写成确定成果。

BUILD • TEST • RELEASE

构建、测试与发布 18

PiCareer 的发布不是“npm run build 然后压缩”。它包含 SDK 准备与摘要校验、内容校验、三套 bundle、Electron 打包、真实桌面验收、覆盖安装、SHA-256 清单与版本归档。每一步都留下可复核的记录。

18.1 构建链路

prepare-sdk 复制依赖 + 补丁 → **verify-official** 100 题身份/内容/图片 → **esbuild** worker / main / preload → **Vite** 渲染层 + Monaco → **electron-builder** NSIS + ZIP → **验收** 桌面/安装/证据

产物	内容
`dist/main.cjs` / `preload.cjs`	Electron 主进程与 preload，CJS，Node 24 目标
`dist/ui/`	Vite 构建的 React 界面与 Monaco；本地协议加载
`resources/pi/worker.mjs`	后台服务 bundle；Pi SDK 作为 external 从随包副本加载
`resources/pi/resume-material-worker.mjs`	材料解析 worker；PDF/DOCX/ZIP/Canvas 作为 external
`resources/pi-source.json`	SDK 版本、源码摘要与逐文件 SHA-256
`release/*.exe` / `*.zip`	NSIS 安装包、便携包；未签名

18.2 测试矩阵

层级	内容	0.1.15 记录
类型检查	`tsc --noEmit`	通过
单元 / 核心回归	聊天、授权、岗位、简历、学习、归档、产物清理等	149 项通过
内容校验	100 题官方身份、模板、显示内容、图片摘要；210 条知识字段	构建时阻塞
真实 Electron	125% / 150%、聊天、岗位、简历、刷题、设置、授权	开发版与打包版验收
集成	真实 Pi SDK + 本地模拟模型；文件审批、PowerShell、停止、恢复	36 次协议请求等
安装	NSIS 覆盖安装、快捷方式、数据库 SHA-256	安装前后一致

18.3 发布规则

- 每个已验收版本使用附注标签 `v<version>`，标签说明记录验证结果与三个交付包的 SHA-256。
- 已有标签不可强制覆盖；普通候选包即使文件齐全，也不会自动被视为已验收。
- `archive-releases.mjs` 保留最近两个已登记完整版本与当前 `win-unpacked`；旧包移动到 `archive/releases`，不删除字节。
- Git 不纳入依赖、构建产物、发布包、数据库、会话、个人材料与运行截图；运行截图可能包含真实用户状态。

未签名与未覆盖的验证

发行包尚未购买代码签名证书；Windows SmartScreen 可能提示未知发布者。项目记录中也明确列出未完成项：独立干净虚拟机、Windows 11、多显示器、真实付费模型兼容性、真实 Tavily 账户等。支持人员不应把这些说成“已全面验证”。

18.4 架构评价

在“单用户桌面 Agent”的约束下，这套架构是自洽的：界面离线、后台独立、凭据不进前端、生成可回到证据、幂等与备份覆盖主要失败路径。代价是组件多、验证重、外部网站脆弱、模型依赖强。支持项目应坚持版本化知识、证据化回答与分层排障。

03

PART THREE • FAILURE CASE LIBRARY

故障案例与支持手册

从项目验收记录、源代码与本次隔离复现中整理的 13 个案例。每个案例都写明现象、根因、处理、验证方式与证据等级；最后给出支持人员可直接执行的分诊流程。

21 案例整理方法与分类

22 授权与启动案例 C01–C02、C12–C13

23 聊天、删除与数据案例 C03–C04

24 岗位与资讯案例 C05–C06、C09

25 简历与学习案例 C07–C08、C10–C11

26 支持 playbook 与案例索引

METHOD • EVIDENCE • TAXONOMY

案例整理方法与分类

21

故障案例的价值不在“故事”，而在可复用的判断：什么现象、在哪个版本、由哪一层引起、怎样验证、用户下一步做什么。本文的案例只使用三类材料：项目公开的版本记录与验收证据、可复核的源代码，以及本次在隔离数据目录中的实际复现。

21.1 收录标准

- **可定位**：能说明发生在哪个版本、哪个模块、哪一层，而不是笼统的“用不了”。
- **可验证**：有验收记录、源代码路径或本次复现步骤；没有证据的猜测不写成根因。
- **可行动**：给出用户可执行的下一步，以及支持人员应收集的最少信息。
- **不过度归因**：外部网站限制、模型能力、用户配置与产品缺陷分开描述；旧版本未保留诊断时明确说“不能确定”。

21.2 故障分层

层	典型现象	先看什么
启动 / 进程	双击无窗口、进程秒退、后台退出、窗口空白	启动方式、环境变量、数据目录、数据库版本、杀毒软件
界面 / 状态	切页丢流、重命名回退、停止后仍显示运行、删除后复活	版本、是否生成中、是否有迟到事件、是否重启
数据 / 存储	记录丢失、数据库被锁、恢复后材料缺失、升级后打不开	是否完整备份、数据库 SHA、`.backup`、user_version
模型 / 授权	401/403、协议解析失败、授权阶段失败、Context 不可用	供应商、模型 ID、协议、授权阶段、错误分类
网络 / 外部站点	搜索空、验证页、HTTP 403/429、代理失败、岗位为 0	错误分类、系统代理、目标站点、是否登录 / 验证
内容 / 核验	岗位证据不符、简历被阻止、数字 / 成果状态无依据	引用原文、事实 ID、材料范围、是否分批

21.3 证据等级

A • 本次复现
在隔离数据目录中实际运行并观察到的结果；本文 C11、C12、C13 属于此类。

B • 项目记录
对应版本文档与 evidence 中有明确验证记录；本次未逐项重跑。

C • 源码 / 设计核对
通过阅读实现确认机制与边界，但未构造完整运行复现。

先说“不能确定”

0.1.2 的授权失败在旧版本中没有保留足够诊断，文档明确写了“不能确定用户当时命中了哪一处”。这类案例应如实保留不确定性，而不是为了故事完整编一个单一根因。

AUTH • STARTUP • DATA VERSION

授权与启动案例 22

C01 浏览器显示授权成功，PiCareer 仍显示失败

0.1.2 → 0.1.3

现象 浏览器回调页已显示成功，应用弹窗却报授权失败；0.1.2 把所有后续错误统一显示为“失败”，无法判断卡在令牌交换、验证、加密保存还是模型刷新。

环境 Windows，系统代理 `127.0.0.1:7890`；OpenAI Codex 订阅授权。

根因 后台 Node 请求没有接入系统代理；同一授权服务的无凭据 HEAD 探测直连返回 403、经代理返回 405，说明网络路径不同。另用合成令牌复现了 SDK 对部分合法 Base64URL 令牌的解析失败。旧版未保留详细诊断，**不能确定**用户当时命中哪一处。

处理 0.1.3 将授权、令牌刷新与 Codex 模型请求接入 Electron 解析的系统代理；本地 OAuth 回调保持直连；修复 Base64URL / UTF-8 解析；弹窗分阶段显示，错误区分 HTTP、网络 / 代理、令牌无效、保存失败；SQLite 只保留最近 50 条分类诊断。

验证 真实 Pi SDK + 本地 HTTPS 模拟令牌服务验证回调、长令牌加密、刷新、SSE；本地代理验证 CONNECT 路径与失败不绕过。**真实账号登录在该版本仍标记为未验证。**

证据等级 B · 来源 `docs/AUTHORIZATION-0.1.2.md`、`docs/AUTHORIZATION-0.1.3.md`。支持建议：只收集阶段、错误分类、HTTP 状态与诊断编号，不索要授权码、令牌或完整回调地址。

C02 回调端口 1455 被占用，或旧授权链接失效

0.1.2

现象 浏览器完成账号选择后无法回到应用；或重试时继续使用上一轮的浏览器链接，始终失败。

根因 本地 OAuth 回调使用固定端口 `1455`，被其他程序占用时无法监听；每次登录有独立 `attemptId` 与 state，旧链接不属于当前尝试，主进程会拒绝。

处理 检测端口不可用并给出中文提示；提供设备码登录与手动回调备用入口；取消后释放端口；旧链接不再可用；授权输入与操作必须匹配当前 attemptId。

验证 单元与 Electron 回归覆盖端口占用、取消释放、重复提交、迟到输入、手动回调、设备码、超时与旧链接拒绝。

证据等级 B · 来源 `docs/AUTHORIZATION-0.1.2.md`。支持建议：先关闭占用 1455 的其他授权工具或旧实例；重试必须重新点「连接」，不要复用旧回调地址。

C12 双击后进程立即退出：ELECTRON_RUN_AS_NODE

0.1.15 · 本次复现

现象 启动 `PiCareer.exe` 后进程以退出码 0 结束，没有窗口、没有 stderr；自动化工具报 `Process failed to launch!`。从桌面快捷方式启动则正常。

环境 Windows；当前终端继承了 `ELECTRON_RUN_AS_NODE=1`（某些 IDE、Agent 终端或 Node 集成环境会设置）。

根因 Electron 检测到该变量后以纯 Node 模式运行 `PiCareer.exe`，不会加载应用的 main 入口，因此没有窗口并以 0 退出。应用本身没有崩溃。

处理 清除该环境变量后从桌面快捷方式、资源管理器或干净终端启动。PowerShell 可用 `Remove-Item Env:ELECTRON_RUN_AS_NODE`，cmd 可用 `set ELECTRON_RUN_AS_NODE=`。不要用“重装”解决。

验证 本次实际复现：带变量启动退出码 0、无窗口；移除变量后应用正常打开，窗口标题为 `PiCareer·辅助求职Agent`。**A 级**

证据等级 A · 本次隔离复现。支持建议：先问“从哪里启动、终端里有没有设置 ELECTRON_RUN_AS_NODE”，再判断是否需要恢复数据。

C13 数据目录来自更高版本，应用只显示“后台进程已退出（1）”

0.1.15 · 本次复现

现象 把 `user_version=2` 的 `picareer.sqlite` 放入数据目录后启动 0.1.15，界面停留在“加载本地记录与 Pi 运行时…”，并显示“后台进程已退出（1），请重新打开应用。”

根因 `Store` 读取 `PRAGMA user_version`，发现高于当前支持的 1，关闭数据库并抛出“此数据由更高版本 PiCareer 创建”。后台进程退出，主进程用通用退出文案覆盖了更具体的错误。

处理 使用创建该数据的 PiCareer 版本，或恢复升级前的完整备份；不要修改 `user_version` 强行打开。保留当前数据库，避免二次破坏。

验证 本次实际构造 `user_version=2` 的数据库并启动 0.1.15，观察到上述界面与退出提示；源代码中确实存在版本保护，但 UI 没有把具体原因透出。**A 级，同时暴露一个诊断可改进点。**

证据等级 A · 本次隔离复现 + 源码核对。支持建议：收集当前应用版本、数据目录来源、最近一次升级/恢复操作；不要删除数据库，先复制备份。

CHAT • DELETE • ARTIFACTS

聊天、删除与数据案例 23

C03 切换页面丢流、重命名被旧输出覆盖

0.1.4

现象 生成中切换到其他模块再返回，流式内容消失或停在旧状态；右键重命名后，稍晚到达的流式保存又把标题改回旧值；启动后看到一直“运行中”的聊天。

根因 早期聊天状态与页面组件绑定，卸载即丢；流式保存与重命名并发写同一条记录，旧快照覆盖标题元数据；异常退出没有把 running 状态收尾。

处理 0.1.4 改为应用级消费 `chatUpdate`，按 `revision` 合并全量快照；保存时保留最新标题元数据；用 `turnId`、`toolCallId` 隔离轮次与工具；启动时把 running 改为 `interrupted`，不重放命令。

验证 桌面检查覆盖 125% / 150%、切页、重命名竞争、输入法、滚动保持、停止与崩溃恢复；核心测试覆盖旧记录兼容。

证据等级 B · 来源 `docs/AGENT-0.1.4.md`、`docs/ARCHITECTURE.md`。支持建议：先确认版本是否 ≥ 0.1.4；生成中切页属于支持行为，不应建议用户重复发送。

C04 删除对话后“复活”，或清理时误删 / 漏删文件

0.1.5 → 0.1.6

现象 生成中删除对话，稍后列表又出现该对话；删除后项目文件被误移入回收站；或明明由对话新建的文件没有被清理。

根因 流式保存与删除并发，迟到事件可能恢复已删记录；早期没有“产物归属”概念，无法从工具文本可靠判断哪个文件由本对话创建；文件身份、路径与内容可能变化。

处理 0.1.5 先写持久删除标记，再等待停止与 finally 完成，再清理独占会话文件；前端维护删除集合过滤迟到事件。0.1.6 增加产物登记：write 新建自动登记，edit 更新指纹，PowerShell / Skills 用 `outputPaths` 声明；删除前展示清单与 token，复核路径、工作目录身份、文件身份与 SHA-256，只移动“新建、未共享、核验通过”的文件。

验证 覆盖生成中删除、迟到事件、重复删除、最后一条删除、项目文件保留、外部修改、跨对话引用、目录联接、移动原文件、清理失败重启恢复。

证据等级 B · 来源 `docs/AGENT-0.1.5.md`、`docs/AGENT-0.1.6.md`。支持建议：删除前先看预览；被跳过的文件是保护机制，不是失败；回收站仍可恢复，删除不是安全擦除。

JOBS • PORTALS • DAILY NEWS

岗位与资讯案例

24

Co5 百科、旅游页被当成岗位；菜单城市被当成工作地点

0.1.7

现象 “严格匹配”里出现百科、旅游攻略、培训课程；多个岗位被拼成一条；菜单里的城市、合作伙伴或客户名称被当成企业 / 城市证据；只写“AI / 大模型”的岗位被匹配成 Agent 岗。

根因 早期把任意搜索结果直接包装成职位，没有要求企业、城市、岗位在正文中有连续、可引用的证据；模型提取也缺少逐字引用约束。

处理 0.1.7 重建检索：最多 6 组查询、24 个候选、12 篇正文、并发 3、90 秒；优先官方入口与独立职位页；JSON-LD 每个 JobPosting 独立成块；字段必须逐字对应引用且属于同一连续区块；百科 / 旅游 / 培训等来源排除；严格匹配要求全部条件有证据，摘要只能进相关备选。

验证 真实联网“长沙 + 华为 + Agent”严格 0、相关 2；“长沙 + 拓维信息 + Agent”严格 1、相关 1；另用百科、旅游、合作伙伴、多岗位串字段等反例回归。

证据等级 B · 来源 `docs/JOBS-0.1.7.md`。支持建议：严格 0 条不等于企业没有招聘；先看「相关备选」与差异，再看诊断中的验证 / 限流 / 超时。

Co6 官网入口 302 到验证页 / 内网，动态职位列表读不到

0.1.14

现象 打开官网入口后跳转到登录 / 验证页；企业职位页是 JavaScript 动态渲染，后台读到空列表；北森链接使用内部数字 ID 导致原文打不开。

根因 重定向未逐跳校验；动态页面不执行脚本；平台职位数据需要已核验租户的公开接口；官网原文使用 GUID 而非内部 JobAdId。

处理 0.1.14 使用 Electron ClientRequest 单次捕获重定向，每一跳重新校验公开网址、DNS 与代理，禁止跳转本机 / 内网；只对已核验的北森 / Zhiye 租户调用固定公开查询接口；官网原文使用实际 GUID；动态页面保留官网入口，不把“读不到”判成“没有岗位”。

验证 代理夹具验证 302、内网跳转阻止、验证码跳转阻止、HTTP 403 / 429、连接断开与代理故障不绕过；真实联网万兴科技单条件 10 条、长沙 + 万兴 + Agent 3 条。

证据等级 B · 来源 `docs/JOBS-0.1.14.md`。支持建议：让用户在系统浏览器打开官网核对；受限站点单独说明，不承诺所有平台可读取。

Co9 资讯同一天重复更新，或跨日一直不更新

0.1.10 → 0.1.12

现象 同一天多次重启，每次都联网检索；应用跨日持续打开，工作台仍显示昨天的资讯；更新失败后没有清楚的“今天已尝试”状态。

根因 早期只在启动时触发，没有本地日期标记；跨日没有激活检查；并发检查与手动刷新可能重复发起。

处理 0.1.12 按本地日期在请求前写入 SQLite；同日重启、切页、唤醒不重复；跨日返回或激活工作台时检查；手动刷新满足当日条件；运行中的检查与刷新合并为同一请求；失败也计入当天尝试，保留缓存与真实提示。

验证 15 项资讯测试覆盖本地日期、同日重启、跨日、并发、手动重试、失败、旧缓存与中断恢复；125% / 150% 实际界面验证。

证据等级 B · 来源 `docs/DASHBOARD-0.1.12.md`。支持建议：失败后可以手动「刷新」；不要把“今天已尝试”理解为“永远不会再试”。

RESUME • CODING • MODEL

简历与学习案例 25

C07 源码目录导入误计数：1500 个条目上限把无关文件也算进去 0.1.15

现象 项目只有少量源码，却提示超过 1500 个条目；或者导入后只读到很少文件，依赖、构建产物、缓存占满了配额。

根因 旧实现先按物理文件计数，再筛选源码；`node_modules`、`dist`、`.git`、缓存与发布归档都被算进上限，真正源码反而被截断。

处理 0.1.15 先排除依赖、构建、版本控制、缓存、发布归档、链接与凭据文件，再按可读源码计数；源码最多 10,000 份，目录扫描另有 100,000 个物理条目防护；超出配额的文件在读取清单中逐项说明。

验证 用含 1600 个无关文件的大型源码目录复测，不要求成员分工，正确读取目标源码；ZIP 保留 100 MB 声明容量、100,000 条目、路径逃逸、加密与符号链接检查。

证据等级 B · 来源 `docs/RESUME-0.1.15.md`。支持建议：先看导入清单里的"已排除 / 超限"说明；不要把整个含依赖的目录直接导入。

C08 材料数字摘要失败、批量分析中断或迟到结果覆盖 0.1.15

现象 材料摘要里的数字与原文不一致，生成被阻止；一次勾选太多材料触发 9 万字符上限；取消后旧批次结果又写入，覆盖手动编辑。

根因 单批请求、缺少逐条摘要核对；批次与草稿版本没有绑定；迟到结果没有版本检查。

处理 每条材料摘要分别核对原文位置和数字；错误摘要允许一次本批修复，仍未通过则排除该细节并显示原摘要、位置与数字问题；超过单批范围自动分批（9 万字符 / 6 图）；每批模型调用最多 3 分钟；请求 ID 与版本检查阻止迟到结果覆盖。

验证 4 份材料、25 个勾选片段自动分 2 批；后续批次取消与迟到结果保护纳入 31 项简历回归；失败保留旧稿与材料。

证据等级 B · 来源 `docs/RESUME-0.1.15.md`。支持建议：先减少勾选、检查原文数字；失败后不要反复重建草稿，旧稿与输入会保留。

C10 旧版本地判题结果被误当成"官网通过" 0.1.9

现象 升级后 Hot100 显示某题已通过，但用户从未在力扣官网提交；或新的手动记录与旧本地判题结果混在一起，正确题数不一致。

根因 0.1.9 之前存在本地 Python 判题，结果写入 `result`；新版本改为官网提交后手动确认，旧结果没有与"官网通过"区分。

处理 0.1.9 移除新界面的本地运行入口；旧 `result` 作为 `legacyResults` 单独保留，不计次数、不代表官网通过；每题独立记录第几次刷题，最新手动记录决定正确题数与错题筛选。

验证 100 题官方题意与模板逐题核对；88 项自动化覆盖旧进度、独立计数、幂等、编辑与重启；发行包确认不含旧 runner。

证据等级 B · 来源 `docs/CODING-0.1.9.md`。支持建议：以力扣官网提交结果为准；旧本地结果只用于历史说明，不要据此判断"已通过"。

C11 点击生成只提示"请先在设置中配置并选择模型" 0.1.15 · 本次复现

现象 在「项目经历优化」填写概述后点击生成，页面底部出现红色提示"请先在设置中配置并选择模型。"；没有模型请求发出。

环境 Windows 10/11；0.1.15；隔离数据目录；未配置供应商与模型。

根因 生成任务需要模型会话；`Pi.session()` 找不到当前 provider/model 时抛出该错误。另一种变体是模型已配置但不支持图片输入，扫描页会明确失败。

处理 进入「模型与设置」，选择供应商、填写模型 ID 与 Key，保存并「测试连接」；扫描 PDF / 图片需切换支持图片输入的模型，或补充文本。

验证 本次实际复现：未配置模型时生成被阻止，提示准确；界面同时显示"将发送至 custom / 尚未配置模型"。**A 级**

证据等级 A · 本次隔离复现（截图见第 6 章与附录 D）。支持建议：不要反复点击生成；先确认顶部模型芯片与「测试连接」结果。

TRIAGE • PLAYBOOK • INDEX

支持 playbook 与案例索引 26

支持人员的第一目标不是“马上给方案”，而是把问题放到正确的层。多数误判来自跳过版本、启动方式和错误分类，直接建议重装或删除数据。下面的流程按“最小破坏”排序。

26.1 十分钟分诊

1. **确认版本与启动方式。**应用版本、安装版 / 便携版 / 源码、Windows 版本、显示缩放、是否从 IDE / 终端启动、是否设置了 `ELECTRON_RUN_AS_NODE`。
2. **让用户复述“期望—实际—原话”。**不要只收集“用不了”；要具体到按钮、页面、提示原文与出现时间。
3. **判断层。**启动 / 进程、界面 / 状态、数据、模型 / 授权、网络 / 外部站点、内容核验（见 21.2）。
4. **做只读检查。**模型是否配置、凭据是否存在、数据目录是否存在、`.backup` 时间、错误分类与 HTTP 状态、是否可复现。
5. **给最小破坏的方案。**先重试 / 换模型 / 换关键词 / 打开官网核对；再恢复备份或换匹配版本；最后才考虑重装。重装前必须备份数据。
6. **未解决就形成工单草稿。**记录版本、环境、复现步骤、已尝试方案、证据与影响范围；经用户确认后再创建。

26.2 应该收集与不应收集

应收集：版本号、启动方式、系统与缩放、错误原文、错误分类 / HTTP 状态、发生前操作、是否可复现、是否使用代理、数据目录是否完整备份。不应收集：API Key、OAuth 令牌、授权码、完整回调地址、代理地址中的凭据、真实简历或聊天原文、数据库文件本身（除非用户明确同意且已脱敏）。

26.3 案例索引

案例编号按出现顺序保留：C01 ~ C02 授权与启动，C03 ~ C04 聊天与删除，C05 ~ C06、C09 岗位与资讯，C07 ~ C08、C10 ~ C13 简历、学习与模型 / 数据。每个案例的版本、根因与证据等级见对应卡片；需要按症状检索时，优先使用“现象”与“根因”两行的关键词。

VERSION HISTORY

版本时间线 0.1.0–0.1.15

A

下列时间线只记录与用户行为、支持判断相关的变更；完整实现细节以对应版本文档为准。时间来自项目 README 与验收记录，均为 2026 年 10 月。

0.1.0 2026-10-10
首个可安装版本：首页、四入口、流式聊天、模型配置、OAuth、Windows 加密、文件审批、Tavily、面试、Hot100、210 条知识库。

0.1.1 2026-10-10
外观调整：侧栏独立滚动与固定底部、暖白标题栏、6px 滚动条、中文字体与中性文字色。

0.1.2 2026-10-10
授权修复：连接后立即弹窗并自动打开浏览器；取消、重试、1455 端口占用、旧链接失效与设备码。

0.1.3 2026-10-10
授权链路接入系统代理；修复 Base64URL / UTF-8 解析；区分交换、验证、保存、刷新阶段。

0.1.4 2026-10-10
通用 Agent 重构：历史侧栏、重命名、左右消息、Markdown、后台流式恢复、日期 / 天气 / 搜索 / Skills。

0.1.5 2026-10-10
免密钥搜索与公开正文；删除对话；标题栏与模型位置调整；Context 估算与结束状态。

0.1.6 2026-10-10
三行工具进度；对话产物登记、删除预览、Windows 回收站、清理失败重试。

0.1.7 2026-10-10
企业岗位检索重建：严格匹配与相关备选、逐字段证据、过滤非招聘网页、官网入口。

0.1.8 2026-10-11
手动录入目标岗位：离线保存、编辑、详情、删除、转入面试或知识点。

0.1.9 2026-10-11
Hot100 改为官方题意与模板、官网复制提交、每题独立正误与心得；移除本地判题入口。

0.1.10 2026-10-11
工作台：16 个企业招聘官网、三条 Agent 技术进展、今日知识点；资讯每日更新。

0.1.11 2026-10-11
简历优化与完整简历：材料分析、事实核验、模板、Word / PDF 导出；后续版本收窄入口。

0.1.12 2026-10-11
窗口标题、卡片顺序与图标；资讯按本地日期每天首次启动尝试一次，跨日激活检查。

0.1.13 2026-10-11
项目与科研经历优化；完整简历入口显示开发中；旧草稿保留；材料导入与事实边界调整。

0.1.14 2026-10-13
岗位官网入口与来源识别；Electron 安全重定向；动态职位读取；万兴科技入口；手动录入保留。

0.1.15 2026-10-14
修复源码导入误计数、独立贡献重复追问、材料数字摘要失败；大材料自动分批；本文基线。

> **版本不是“越新越适合所有人”**
> 0.1.15 是本文基线，但用户可能仍在使用旧版本。回答问题时必须先确认版本；旧版本的入口、限制和错误文案可能不同。尤其注意 0.1.9 的 Hot100 判题、0.1.11 的完整简历、0.1.13 的入口收窄，这三处跨版本差异最容易造成误解。

GLOSSARY

术语表 B

术语	在 PiCareer 语境中的含义
Agent	能根据目标调用工具、观察结果并继续决策的模型循环；PiCareer 的通用 Agent 还包含审批、路径限制与会话恢复。
Pi SDK	本地源码构建的 Agent 运行时，提供 ModelRuntime、SessionManager、工具调用与多供应商模型接入。
utilityProcess	Electron 的 Node 子进程；PiCareer 用它承载 Service、SQLite、Pi 会话、搜索与材料解析。
preload	渲染进程与主进程之间的受限桥；只暴露白名单接口，不暴露 Node 或任意 IPC。
CSP	内容安全策略；限制页面可加载的脚本、样式、图片、连接与 frame 来源。
safeStorage	Electron 提供的 Windows 系统加密接口；PiCareer 用它加密 API Key 与 OAuth 令牌。
OAuth / PKCE	订阅授权的标准流程；PiCareer 保留 SDK 的 PKCE、state 与令牌交换，只增加代理、阶段与诊断。
SSE	Server-Sent Events；Codex 模型流式回复使用，避免 WebSocket 走不同的代理路径。
SSRF	服务端请求伪造；PiCareer 通过公网 IP、协议、端口、DNS 与逐跳重定向校验限制公开网页读取。
JSON-LD / JobPosting	招聘页面中的结构化数据；每个 JobPosting 作为独立证据块解析，不执行脚本。
RAG	检索增强生成；PiCareer 的岗位与资讯不是典型向量 RAG，而是"公开检索 + 正文核验 + 模型提取"的证据管线。
Context	Pi SDK 估算的会话上下文占用；不是账户额度，自定义模型容量未确认时显示"暂不可用"。
revision	聊天记录的版本号；前端按 revision 合并快照，避免旧流式结果覆盖新状态。
幂等	同一请求重复提交不会产生重复结果；用批次 token、测验 ID、预览 token、记录 ID 实现。
SHA-256	用于校验发布包、SDK 源码、文件身份与备份一致性；文中出现的摘要均为项目记录值。
证据等级 A/B/C	本文自定的可信度标记：A 本次复现或源码核对，B 项目验收记录，C 产品说明与设计约定。

SOURCE REGISTER

资料与代码清单 C

本文的叙述可以回到以下材料。路径以 PiCareer 项目根目录为基准；验收 JSON 与运行截图不随本文复制，只在需要时由支持人员按版本查阅。

C.1 公开说明与验收记录

- `README.md`：产品定位、启动、首次配置、各模块使用、数据与恢复、构建命令。
- `docs/ARCHITECTURE.md`：进程与数据流、核心文件、边界、0.1.4 / 0.1.5 的补充架构说明。
- `docs/ACCEPTANCE.md`：0.1.0 初始验收、已执行检查、尚未通过的最终验收项。
- `docs/MAINTENANCE.md`：Git 基线、提交、发布标签、归档与恢复规则。
- `docs/AUTHORIZATION-0.1.2.md`、`AUTHORIZATION-0.1.3.md`：授权交互、代理、Base64URL、阶段诊断。
- `docs/AGENT-0.1.4.md`、`AGENT-0.1.5.md`、`AGENT-0.1.6.md`：聊天状态、搜索、删除、产物清理。
- `docs/JOBS-0.1.7.md`、`JOBS-0.1.8.md`、`JOBS-0.1.14.md`：岗位检索、手动录入、官网入口。
- `docs/CODING-0.1.9.md`：Hot100 官方快照、刷题记录、旧判题隔离。
- `docs/DASHBOARD-0.1.10.md`、`DASHBOARD-0.1.12.md`：工作台资讯、每日更新规则。
- `docs/RESUME-0.1.11.md`、`RESUME-0.1.13.md`、`RESUME-0.1.15.md`：简历材料、事实核验、导入与分批。

C.2 源代码与内容

核心代码分布在 `src/desktop/`（主进程、worker、隔离网络）、`src/core/`（service、pi、store、chats / artifacts、search / web-content、jobs / recruitment、resume、study / coding / dashboard）、`content/`（knowledge.json、problems.json）与 `scripts/`（build.mjs、prepare-sdk.mjs）。各文件职责与正文第 12 ~ 18 章对应，不再逐行重复。

C.3 证据文件

各版本验收证据位于 `docs/evidence/`，包括授权、聊天、岗位、简历、内容校验、安装与启动记录。运行截图位于 `docs/screenshots/`，可能包含真实用户状态，因此不纳入 Git；本文使用的截图来自隔离测试数据目录，另行生成。

VERIFICATION RECORD

本次核查记录

D

这一节区分“本文实际做了什么”和“项目曾经记录了什么”。凡未执行的项目，明确写为未执行；不把项目的历史验收当作本次结果。

D.1 实际执行

检查	方法	结果
界面截图	以 `PICAREER_TEST_DATA` 指向隔离目录启动 0.1.15 打包版，显示窗口后逐页截图；不接触真实用户数据	工作台、聊天、设置、岗位、手动岗位、简历入口、简历编辑、面试、Hot100、知识计划 10 张
C11/C12/C13 复现	隔离目录未配置模型后点击生成；继承 `ELECTRON_RUN_AS_NODE=1` 启动；构造 `user_version=2` 的数据库后启动 0.1.15	分别得到“请先配置模型”、退出码 0 无窗口、后台退出（1）；详见案例
类型检查	`node node_modules/typescript/bin/tsc --noEmit`	通过（exit 0）
自动化回归	`node --test --test-isolation=none tests/*.test.ts`	149/149 通过（fail 0；约 16.9 秒）
版式构建	Chrome 156 headless 打印 A4 PDF；检查页数、页眉页脚、图片、目录页码	44 页 A4（595×842 pt）；封面无页码，页眉页脚与目录页码正常

D.2 未执行

- 没有使用真实付费模型账户重新执行聊天、面试、简历与岗位生成；界面截图与故障复现均不发送模型请求。
- 没有在独立干净 Windows 虚拟机、Windows 11 或多显示器环境重新安装验收；没有重新验证真实 Tavily 账户、真实 OAuth 登录或所有招聘平台的可读取性。
- 没有对 210 条知识逐条复核来源段落；没有修改 PiCareer 源代码，本文不构成修复提交。

D.3 使用建议

这份文档可作为 PiCareer Support 的第一批知识材料：手册面向用户，技术部分帮助支持人员理解边界，案例库用于分诊。下一阶段应按章节切分、标注版本与来源后导入知识库，不要把整本 PDF 当作单一检索片段。

REAL MODEL VERIFICATION

真实模型验收记录

E

第 1 版文档主要依据项目验收记录与隔离界面。用户完成账号登录和模型配置后，本文补充一轮真实模型验收：在只保留配置与凭据的隔离副本中，实际调用已授权模型，覆盖通用 Agent、简历经历、模拟面试与知识计划。以下结果是**一次运行观察**，不是性能基准，也不代表所有账号、网络和模型都相同。

E.1 验收环境与方法

项目	实际值
产品版本	PiCareer 0.1.15，Windows 10/11 x64，打包版 `release/win-unpacked/PiCareer.exe`
模型	已保存的 OpenAI Codex 订阅授权；模型 `gpt-6-luna`。本文不记录账号、令牌或回调地址
数据隔离	复制真实用户目录中的 `config`、`secrets`、`secret-index` 与 Windows 加密所需的 `Local State`；删除聊天、简历、收藏、面试、计划等业务记录；不复制会话与材料目录
截图内容	提示词、项目概述、JD 与企业名均为本文编写的合成内容；截图中不包含真实简历、聊天或个人身份信息
时间	2026-11-09，Asia/Shanghai；网络走当前系统代理

隔离副本仍包含凭据

为了让真实模型可用，隔离副本保留了加密后的凭据与 Windows 解密所需的 `Local State`。这些文件只在本机临时目录使用，验收结束后删除；不进入文档、Git 或任何交付包。截图中的模型名是产品配置，不是账号信息。

E.2 通用 Agent：连接与上下文

在「通用 Agent」新建会话，输入"请只回复：PiCareer 连接正常。"。模型在约 **2.6 秒**内返回"PiCareer 连接正常。"，界面显示"已完成思考与工具调用"和"回答结束"，Context 估算为 **约 1k / 272k tokens**。这说明授权、模型选择、流式回复与轮次收尾链路均可用。



图 E-1 真实模型的最小对话：约 2.6 秒返回，Context 约 1k / 272k；截图只包含合成提示词。

这次调用没有选择工作目录，因此只验证了通用对话与模型连接，没有验证文件或 PowerShell 工具。Context 是 Pi SDK 的估算值，不是订阅额度；272k 是该模型在模型目录中的容量描述，实际可用量仍受供应商与账户影响。

E.3 简历经历：真实生成与事实约束

使用一段明确标注为"个人学习项目"的合成概述，不导入任何材料：

> 本人独立完成一个本地桌面求职工作台项目（2026年3月—2026年6月），担任独立开发者。使用 Electron、React 和 SQLite 实现本地数据存储；设计岗位检索与证据核验流程，将职位正文解析为结构化字段；编写 149 项自动化测试。项目为个人学习项目，未发表论文，未商业化。

点击生成后，任务在约 **21.3 秒**完成，产出 3 条经历：

- 独立开发本地桌面求职工作台，采用 Electron、React 构建应用并使用 SQLite 实现本地数据存储。
- 设计岗位检索与证据核验流程，将职位正文解析为结构化字段。
- 编写149项自动化测试。

三条内容都能回到概述中的事实；"149 项"被保留，"未发表、未商业化"没有被改写成成果。界面显示"已生成并核验文稿，请核对个人事实后复制使用"，证据与修改说明单独折叠。这个结果符合"概述是用户声明，自动核验不能替代用户最终核对"的设计。



图 E-2 真实模型生成的 3 条项目经历：名称、时间、角色与条目均可编辑；截图中的项目为合成内容。

E.4 模拟面试：模型生成与检索失败并存

用合成 JD 启动一场面试。检索阶段没有取得可用公开资料：Bing 返回内容与查询词不匹配，DuckDuckGo 被公开地址校验阻止；界面没有伪造来源，而是显示"资料检索失败，将基于 JD 模拟"。模型随后生成 8 道主问题，首题在约 **45 秒**内出现（含检索等待）。

> 【模拟问题】请介绍一个你参与过的 Agent 项目：目标、你的职责、关键技术方案和最终结果分别是什么？

界面同时显示"主问题 1/8 · 追问 0/2"、参考资料为空与"没有来源支持的问题属于模拟题"。这说明面试模块在外部检索失败时仍能基于 JD 工作，但不会把问题包装成企业真题。45 秒包含失败检索的等待，不能当作模型首字延迟。

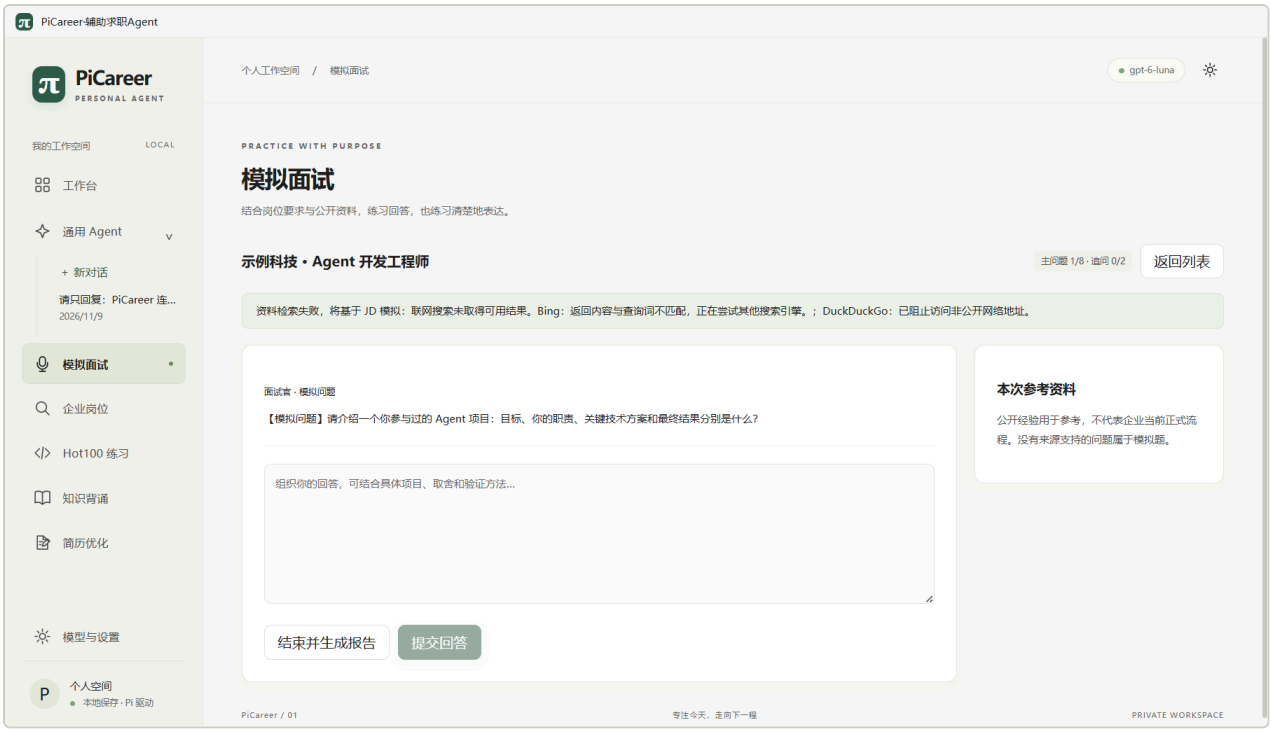


图 E-3 真实模型面试：检索失败后明确回退到 JD 模拟，8 道主问题、每题最多 2 次追问。

E.5 知识计划：模型选择与本地兜底

输入合成 JD“Agent 开发工程师，要求熟悉 Python、RAG、LangGraph、工具调用、评测与部署”，模型在约 **8.1 秒**内生成 **38 条**计划，并在计划说明中写明：企业公开资料为空，选择依据仅为 JD 与候选知识点匹配，未把网友面经视为官方题库。

对照第 1 版中的本地兜底结果：同一类 JD 在模型不可用时曾生成 141 条标签匹配计划。两者数量差异说明“模型复核”会显著收窄范围；它不是简单的标签匹配，也不能保证覆盖所有应复习的知识点。用户仍应结合岗位与自身薄弱项调整。

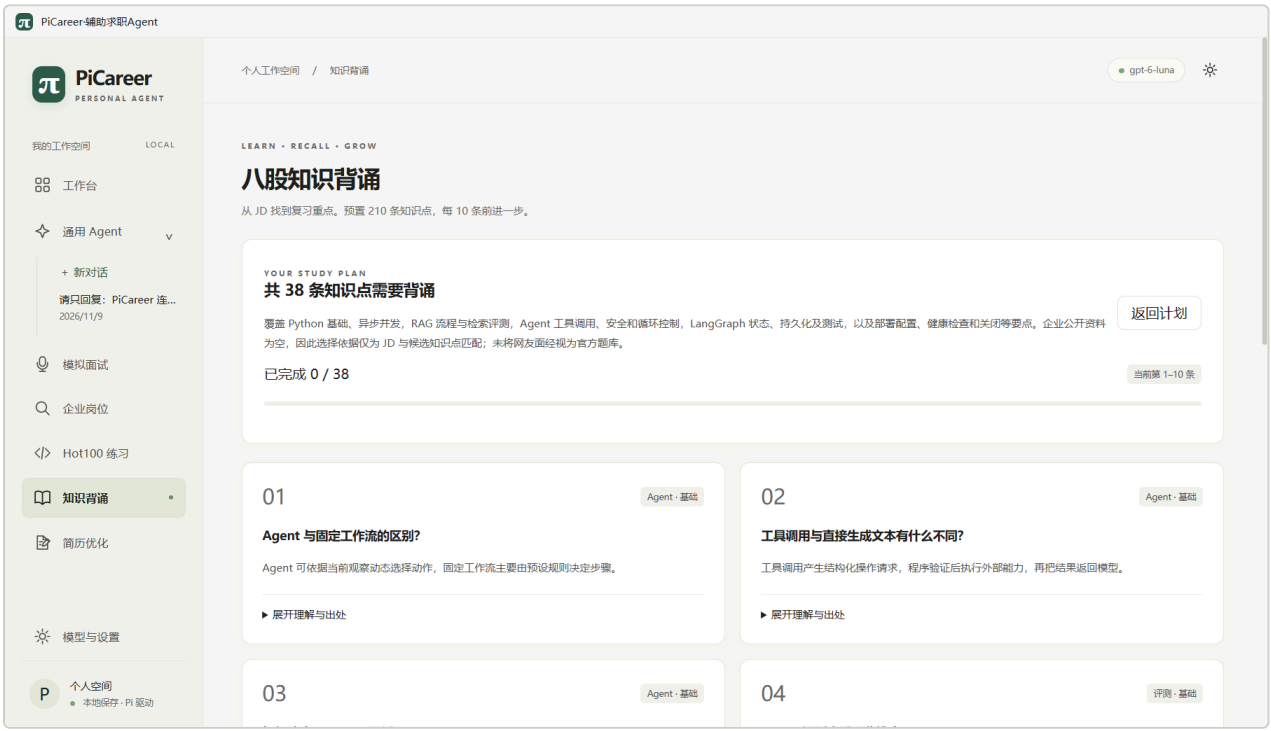


图 E-4 真实模型生成 38 条知识计划：说明中明确“企业公开资料为空”，只依据 JD 与候选知识点。

E.6 观察结论与支持含义

测试	输入 / 条件	观察	结论
通用 Agent	最小回复，无目录	约 2.6 秒；Context 约 1k/272k	连接、流式与收尾正常
简历经历	合成概述，无材料	约 21.3 秒；3 条，149 保留	事实约束生效
模拟面试	合成 JD；搜索失败	约 45 秒；8 题；回退提示可见	失败不伪造来源
知识计划	合成 JD；无企业资料	约 8.1 秒；38 条	模型选择明显收窄

对支持的直接含义：**授权成功与模型可用已被真实验证**；用户遇到"模型不可用"时，应先看授权阶段、模型选择与连接测试，而不是直接怀疑账号。其次，**外部检索仍可能失败**，面试、岗位与资讯都必须保留"回退到 JD / 缓存 / 手动输入"的路径。最后，**生成结果仍需用户核对**；真实模型能遵守引用约束，但一次合成材料通过不代表任意真实项目都已核实。

> **本轮未验证**
>
> 没有执行完整的 8 题问答与面试报告、没有生成带材料的简历、没有测试完整简历导出、没有重新验证真实 Tavily 或招聘网站；也没有在干净 Windows 虚拟机或其他供应商上重复。上述结果只覆盖当前机器、当前账号与当前模型的一次运行。

KNOWLEDGE PACKAGE

知识库切分与导入包 F

整本 PDF 不适合作为一个检索片段：它跨越产品手册、技术架构和故障案例，任何一次提问都只能命中其中很小一部分。本文按章节切分，并为每个片段标注版本、来源、证据等级与页码范围；长章节再按二级标题细分为 section 片段。配套目录 `knowledge/` 可直接校验并导入本地 SQLite FTS5 索引。

F.1 切分原则

- **先章节、后小节**：chapter 片段保留完整上下文；section 片段用于更精确的检索。两者使用同一版本号与来源，不互相替代。
- **一个片段一个主题**：不把"安装"和"简历"放进同一片段；表格与图注跟随所属章节，不单独成块。
- **版本与来源必填**：每个片段记录 `version`、`source_docs`、`evidence_level` 与 `page_start/page_end`；没有来源的内容不进入知识库。
- **不覆盖历史**：产品升级时新增版本片段，旧版本保留并标注；回答时先按版本过滤。
- **失败案例单独标注**：案例片段增加 `case_ids` 与 `applicable_versions`，避免把旧版本故障套到新版本。

F.2 目录与文件

```
knowledge/
  README.md                  导入与维护说明
  manifest.json              文档版本、PDF SHA-256、页数、片段统计
  chapters.jsonl             按章节切分的片段
  sections.jsonl             按二级标题细分的片段
  schema.json                字段定义
  validate.mjs               校验 ID、版本、来源、页码与重复
  build-index.mjs            导入 SQLite FTS5
  query.mjs                  命令行检索
  picareer-knowledge.sqlite  生成的知识索引
```

当前基线生成 30 个 chapter 片段与 128 个 section 片段；导入 SQLite 后共 158 条记录。chapter 用于完整上下文，section 用于精确命中；两者共享同一版本、来源与页码范围。

F.3 字段定义

字段	说明
`id`	稳定 ID，例如 `pc-0.1.15-p1c1`；section 片段追加 `-s01`
`doc_id`	本文档标识，固定为 `picareer-manual-tech`
`chapter_no / title / part`	章节号、标题与所属部分，用于展示与过滤
`version`	适用产品版本，例如 `0.1.15`
`source_docs`	该章依据的项目文档或代码路径数组
`evidence_level`	`A` 本次复现 / 源码核对，`B` 项目验收记录，`C` 产品说明与设计约定
`page_start / page_end`	在最终 PDF 中的页码范围，便于人工回查
`tags`	检索标签，如 `安装`、`OAuth`、`岗位证据`、`简历事实`
`case_ids`	关联故障案例编号，仅案例章节使用
`content`	清理后的正文；保留标题层级、列表与表格文字，不包含页眉页脚

F.4 导入与检索

1. **校验。**运行 `node knowledge/validate.mjs`，检查 ID 唯一、版本非空、来源数组非空、页码递增、正文非空与重复内容。
2. **建索引。**运行 `node knowledge/build-index.mjs`，把 chapters 与 sections 写入 SQLite，并建立 FTS5 全文索引。
3. **试检索。**运行 `node knowledge/query.mjs "严格匹配 岗位证据"`，返回片段 ID、标题、版本、页码与摘要。
4. **接入支持 Agent。**检索结果作为上下文时，必须带 `id`、`version`、`page_start` 与 `source_docs`；回答中引用这些字段，而不是只复述文字。

F.5 版本与维护

PDF 更新后，重新生成片段并递增 `manifest.json` 的 `doc_version`；旧版本片段保留，查询时按 `version` 过滤。若同一章节的内容发生变化，新增片段 ID 或更新 `content_sha256`，不要静默覆盖旧内容。每次导入前记录 PDF 的 SHA-256 与页数，确保片段页码与最终文件一致。

> **知识库不是“把 PDF 丢进去”**
>
> 切分的价值在于可引用、可过滤、可维护：回答必须能回到章节、版本与页码；旧版本结论不能冒充当前版本；模拟数据、故障案例与产品说明要分开标注。做不到这三点，检索得再多也只是把不确定性放大。